

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»

Физтех-школа прикладной математики и информатики
Кафедра проблем передачи информации и анализа данных

Направление подготовки: 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ КВАЗИНЬЮТОНОВСКИХ МЕТОДОВ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

(магистерская диссертация)

Студент:

Можаев Р. М.
группа М05-404а

(подпись студента)

Научный руководитель: Камзолов Д. И.

(подпись научного руководителя)

Долгопрудный
2026

Аннотация

Цель — построить и теоретически обосновать квазиньютоновские обновления с памятью p прошлых секущих условий для задач математического программирования.

Задачи: в общей мультисекантной параметризации обновлений якобиана охарактеризовать ранг-1 случай, сохраняющий p прошлых секущих условий; построить алгоритм SP-Broyden и доказать для него теоремы минимальности и ограниченной деградации; построить симметричный аналог SS-U и установить его условную Q-сверхлинейную сходимость; провести численную верификацию.

Результаты. В рамках мультисекантной параметризации обновлений якобиана в ранг-1 классе построено обновление SP-Broyden, точно сохраняющее $p+1$ секущих условий; для него доказаны теоремы минимальности и ограниченной деградации с проектором ранга $p+1$ (вместо ранга 1 у классического Бройдена). Для симметричного случая построена конструкция SS-U — ранг-1 коррекция в $s_k^\perp$, сохраняющая текущее секущее условие и симметрию, с условной Q-сверхлинейной сходимостью по Dennis–More. Результаты подтверждены численно на стандартных тестовых задачах.

Рекомендации. На основании численных экспериментов: SP-Broyden рекомендован вместо классического Бройдена в задачах, где последний неустойчив или сходится медленно; SS-U — для гладкой оптимизации в задачах, на которых SR1 теряет устойчивость.

Содержание

Аннотация	2
Обозначения и сокращения	5
Базовые объекты	5
Квазиньютоновские обновления	5
SP-Broyden и SS-U	6
Соглашения	6
Введение	7
Актуальность темы	7
Объект и предмет исследования	7
Цель и задачи работы	8
Научная новизна	8
Теоретическая и практическая значимость	9
Положения, выносимые на защиту	9
Методология и методы исследования	10
Степень достоверности и апробация результатов	10
Структура и объём работы	10
1. Приближение якобиана	12
1.1. Постановка задачи	12
1.2. Общая формула: m секущих условий	12
1.3. Частный случай: $m = 1$	13
1.4. Разрушение секущих условий при ранг-1 обновлении	13
1.5. Роль V_m : что минимизирует обновление	14
1.5.1. $V_m = S_m$: минимум нормы Фробениуса при m секущих условиях	14
1.5.2. $m = 1, v_k = s_k$: минимум нормы Фробениуса при 1 секущем условии	14
1.5.3. $m = 1, v_k = y_k$: другое ранг-1 обновление	15
1.5.4. $m = 1$, другие v_k : класс Бройдена для $F(x) = 0$	15
1.6. Роль базовой матрицы $\hat{B}_k$	15
1.6.1. $\hat{B}_k = B_k$: накопление	15

1.6.2. $\hat{B}_k = B_0$: пересборка	15
2. Алгоритм SP-Broyden	16
2.1. Минимальность SP-обновления	20
2.2. Качество аппроксимации якобиана	21
2.3. Глобализация квазиньютоновских методов	27
2.4. Limited-memory: Шерман–Моррисон и L-SP-Broyden	30
2.5. Численные эксперименты	32
3. Симметричные квазиньютоновские обновления с контролем текущих условий	35
3.1. Мотивация	35
3.2. Конструкция и алгоритм SS- $\mathcal{U}$	37
3.3. Свойства	40
3.4. Сверхлинейная сходимость	41
3.5. Численные результаты	43
Заключение	48
Основные результаты работы	48
Связь результатов	49
Направления дальнейших исследований	49
Список использованных источников	51

Обозначения и сокращения

Базовые объекты

F	отображение $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ в задаче $F(x) = 0$ (главы 1, 2) или градиент $F = \nabla f$ задачи оптимизации (глава 3)
f	скалярная целевая функция $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ в оптимизации
$J(x)$	якобиан F в точке x ; в задаче оптимизации — гессиан $\nabla^2 f(x)$
J^*	якобиан в решении: $J^* = J(x^*) = \nabla F(x^*)$
x^*	решение: $F(x^*) = 0$

Квазиньютоновские обновления

x_k	приближение к решению на k -й итерации
s_k	шаг: $s_k = x_{k+1} - x_k$
y_k	разность значений: $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$
d_k	направление поиска: $B_k d_k = -F(x_k)$
B_k	текущая аппроксимация якобиана
$\hat{B}_k$	базовая матрица в формуле обновления (накопление: $\hat{B}_k = B_k$; пересборка: $\hat{B}_k = \tilde{B}$, обычно I)
$\tilde{B}$	опорная матрица — параметр алгоритма SP-Broyden, не зависящий от k ; к ней производится сброс при пересборке
Δ_k	изменение матрицы: $\Delta_k = B_{k+1} - \hat{B}_k$
S_m, Y_m, V_m	матрицы прошлых шагов, разностей и направлений обновления в общей мультисекундной формуле (3); V_m (m — ранг обновления) параметризует семейство

E_k ошибка аппроксимации якобиана: $E_k = B_k - J^*$

SP-Broyden и SS-U

m	ранг мультисекущего обновления в общей формуле главы 1 (m секущих условий $B_{k+1}S_m = Y_m$); используется только в главе 1
p	глубина сохраняемых <i>прошлых</i> секущих условий в SP-Broyden и его вариантах (главы 2, 3); число столбцов окна на одну больше, чем $p - S_p \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$ за счёт включения текущей секущей s_k
S_p, Y_p	окно текущего и p прошлых шагов и разностей, $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$
G_p	грамиан окна: $G_p = S_p^\top S_p$
v_k^*	оптимальный SP-вектор: $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$
Π_k	ортогональный проектор на $\text{col}(S_p)$: $\Pi_k = S_p G_p^{-1} S_p^\top$; $\Pi_k^\perp = I - \Pi_k$
τ	порог числа обусловленности грамиана (адаптивный выбор глубины p)
u_k^*	ведущий собственный вектор коррекции SS-U (в $s_k^\perp$)
σ_k^*	коэффициент ранг-1 коррекции SS-U
$\mathcal{U}$	базовое симметричное квазиньютоновское обновление (SR1, PSB) в конструкции SS-U

Соглашения

- Индекс k нумерует итерации алгоритма; индексы внутри окна пробегают $j = k - p, \dots, k$.
- I — единичная матрица подходящей размерности; $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^\top$ — первый базисный вектор.
- Если контекст не указан явно, все нормы матриц — фробениусовы ($\|\cdot\|_F$), все нормы векторов — евклидовы ($\|\cdot\|$).
- Константы обозначаются прописными латинскими буквами (L, C_d); параметры алгоритма — строчными греческими ($\tau, \bar{\rho}$); индексы k указывают итерационную зависимость.

Введение

Актуальность темы

Квазиньютоновские методы занимают центральное место в вычислительной оптимизации с момента работы Broyden (1965) [3] и последующих классических работ Dennis и More [9, 10]. Они дают сверхлинейную скорость сходимости без вычисления якобиана (или гессиана), что особенно важно для задач, в которых явное дифференцирование дорого или недоступно: крупномасштабных систем уравнений, задач обучения нейронных сетей, равновесных и экономических моделей. На геометрически сложных ландшафтах (изогнутые долины, овраги, неквадратичные сильно нелинейные функции) поведение классических алгоритмов Broyden, SR1 и BFGS, однако, оказывается чувствительным к выбору начального приближения [14, 10, 6, 20], хотя теория гарантирует сверхлинейность в локальном режиме [4, 8].

Стандартный инструмент анализа сходимости квазиньютоновских методов — оценка ограниченной деградации (bounded deterioration [4, 10]), описывающая рост нормы матрицы ошибки $E_k = B_k - J(x^*)$ через проектор вдоль текущего шага. У классических обновлений ранга 1 (Бройден, SR1) и ранга 2 (BFGS) этот проектор имеет ранг 1: из p прошлых секущих условий $B_{k+1}s_j = y_j$, $j = k-p, \dots, k-1$, на следующую итерацию переходит лишь текущее. Естественный путь усиления оценки — сохранение прошлых секущих условий, расширяющее проектор ограниченной деградации с ранга 1 до ранга $p+1$, как для нелинейных систем, так и для гладкой оптимизации. В настоящей диссертации такие обновления построены и теоретически обоснованы: SP-Broyden для систем $F(x) = 0$ и секантно-стабилизированное обновление SS- $\mathcal{U}$ для гладкой минимизации.

Объект и предмет исследования

Объект исследования — численные методы решения двух взаимосвязанных классов задач: нелинейных систем уравнений $F(x) = 0$ и безусловной гладкой оптимизации $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$.

Предмет исследования — глобальные квазиньютоновские обновления прибли-

жённного якобиана B_k , сохраняющие на каждой итерации p прошлых секущих условий $B_{k+1}s_j = y_j$, $j = k-p, \dots, k$, и порождающие расширенный (ранг $p+1$) проектор bounded deterioration; в частности, ранг-1 обновление SP-Broyden для нелинейных систем и его симметричный аналог SS-U для оптимизации.

Цель и задачи работы

Цель работы: построить и теоретически обосновать квазиньютоновские обновления приближённого якобиана с памятью p прошлых секущих пар (s_j, y_j) и применить полученные алгоритмы к задачам нелинейных систем и гладкой оптимизации.

Задачи:

1. Построить алгоритм SP-Broyden для нелинейных систем: выбор направления обновления, адаптивное управление глубиной окна по числу обусловленности грамиана, процедура обновления.
2. Доказать для SP-Broyden теорему об ограниченной деградации с расширенным проектором: точное разложение $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p+1$ (у классического Бройдена — ранга 1) и неравенство $\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2$.
3. Перенести идею сохранения прошлых секущих условий на симметричные методы (SR1, PSB): отталкиваясь от классической несовместности симметрии и сохранения нескольких секущих условий [19], построить секантно-стабилизированные обновления SS-U с коррекцией в ортогональном дополнении $s_k^\perp$, исследовать сверхлинейность и устойчивую сходимость на модельных задачах.
4. Подтвердить теоретические результаты численными экспериментами на стандартных тестовых задачах.

Научная новизна

1. Предложено и исследовано семейство обновлений SP-Broyden — ранг-1 минимальное обновление, сохраняющее p прошлых секущих условий $B_{k+1}s_j = y_j$, $j = k-p, \dots, k-1$. Для него получено *точное разложение* bounded deterioration $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p+1$ (у классического Бройдена — ранга 1) и локальной оценкой $\Delta_k = O(\rho_k^2)$, где $\rho_k = \max_{k-p \leq j \leq k} \|x_j - x^*\|$. Доказано неравенство $\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2$ — отрицательный член точного разложения для SP-Broyden не меньше соответствующего члена классического Бройдена.

2. Для симметричного случая, отталкиваясь от классической несовместности симметрии и одновременного сохранения нескольких секущих условий [19], предложена конструкция SS-U — ранг-1 коррекция в $s_k^\perp$, не нарушающая ни текущего секущего условия, ни симметрии и стабилизирующая невязку прошлых секущих в смысле минимизации в $s_k^\perp$. Установлена сверхлинейность SS-U по Денниса–Море и численно продемонстрирована устойчивая сходимость на модельных задачах.

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая значимость. Получено точное разложение $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ для семейства SP-Broyden — равенство, обобщающее классическую оценку сверху bounded deterioration с одномерного проектора $s_k s_k^\top / \|s_k\|^2$ на проектор ранга $p+1$ на подпространство прошлых шагов; отрицательный член для SP-Broyden не меньше соответствующего члена классического Бройдена. В симметричной квазиньютоновской теории, отталкиваясь от классической несовместности симметрии и одновременного сохранения нескольких секущих условий [19], предложена конструкция SS-U как ранг-1 коррекция в $s_k^\perp$, разрешающая это препятствие; для неё установлена Q-сверхлинейность по критерию Денниса–Море.

Практическая значимость. Limited-memory вариант L-SP-Broyden хранит $O(nm)$ векторов вместо плотной матрицы $O(n^2)$ и применим к нелинейным системам высокой размерности, где плотные квазиньютоновские формы исчерпывают память. По числу итераций до сходимости L-SP-Broyden не уступает плотному SP-Broyden при $m \geq p+1$ и не деградирует с ростом размерности на стандартных тестовых задачах; адаптивное управление глубиной окна по числу обусловленности грамиана обеспечивает устойчивость к плохо обусловленным шагам без ручной настройки параметров. По сравнению с классическим Бройденом расширенное окно секущих сокращает медианное число итераций до сходимости и сужает разброс по случайным стартам. В оптимизационной части семейство SS-U восстанавливает устойчивую сходимость симметричных обновлений PSB и SR1 на задачах, где базовое обновление структурно деградирует, не ухудшая сходимость на задачах, где деградации нет.

Положения, выносимые на защиту

1. Характеризация ранг-1 обновлений якобиана, сохраняющих $p+1$ прошлых секущих условий, и явная формула SP-Broyden как такого обновления.
2. Теорема минимальности обновления SP-Broyden: единственное решение задачи минимизации нормы Фробениуса при $(p+1)$ секущих условиях (см. теорему 2.7).

3. Теорема об ограниченной деградации с расширенным проектором для SP-Broyden (см. теорему 2.12): точное разложение ошибки $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p+1$ (у классического Бройдена — ранга 1) и неравенство $\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2$.
4. Конструкция секантно-стабилизированного обновления SS-U для симметричного случая: ранг-1 коррекция в $s_k^\perp$, разрешающая классическую несовместность симметрии и одновременного сохранения нескольких секущих условий [19].
5. Q-сверхлинейная сходимость SS-U по критерию Денниса–Море (см. теорему 3.9).

Методология и методы исследования

В работе используются методы вычислительной линейной алгебры (разложения QR и SVD, теория проекторов, оценки чисел обусловленности грамиана) и классической теории квазиньютоновских методов (свойства обновлений ранга 1 и 2, критерий сверхлинейности Dennis–More [9]). Численные эксперименты проведены в Python с использованием NumPy; задачи взяты из стандартного тестового набора [14].

Степень достоверности и апробация результатов

Все теоретические результаты снабжены полными доказательствами. Утверждения о скорости сходимости подтверждены численными экспериментами на стандартных тестовых задачах с единым критерием останова. Исходный код экспериментов и скрипты построения всех представленных рисунков открыты и доступны в публичном репозитории SP-Broyden.¹

Структура и объём работы

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы.

- В **главе 1** («Приближение якобиана») вводится язык квазиньютоновских обновлений и формулируется общее семейство мультисекантных обновлений. Анализируется выбор матрицы направлений V_m и базовой матрицы $\hat{B}_k$.
- В **главе 2** («Алгоритм SP-Broyden») строится обновление SP-Broyden, доказываются теоремы минимальности и ограниченной деградации, описывается адаптивный выбор глубины p и приводятся численные эксперименты для нелинейных систем.

¹<https://github.com/mojaevr/secant-conditions>

- В **главе 3** идея сохранения прошлых текущих условий переносится на симметричные методы. Строится SS-U, доказывается сверхлинейная сходимость, исследуется устойчивая сходимость на модельных задачах.

Глава 1

Приближение якобиана

1.1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу решения нелинейной системы

$$F(x) = 0, \quad F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n. \quad (1)$$

Квазиньютоновские методы строят последовательность $\{x_k\}$ по правилу

$$x_{k+1} = x_k + d_k, \quad B_k d_k = -F(x_k), \quad (2)$$

где $B_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — аппроксимация якобиана $J(x_k) = F'(x_k)$.

Обозначим

$$s_k = x_{k+1} - x_k = d_k, \quad y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k).$$

1.2 Общая формула: m секущих условий

Рассмотрим задачу обновления аппроксимации якобиана B_k при решении $F(x) = 0$, $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Обозначим $s_k = x_{k+1} - x_k$, $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$.

Пусть заданы m секущих условий: $B_{k+1} S_m = Y_m$, где

$$S_m = [s_{k-m+1} \mid \cdots \mid s_k] \in \mathbb{R}^{n \times m}, \quad Y_m = [y_{k-m+1} \mid \cdots \mid y_k] \in \mathbb{R}^{n \times m}.$$

Соглашение об обозначениях. Параметр m используется только в настоящей главе как ранг общей мультисекантной формулы; начиная с гл. 2 обозначение меняется на p — глубину сохраняемых *прошлых* секущих условий, при этом число столбцов окна равно $p+1$ за счёт текущей секущей s_k ($S_p \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$); см. подробнее раздел «Обозначения и сокращения».

Семейство обновлений, удовлетворяющих всем m секущим условиям:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m) (V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top \quad (3)$$

где $\widehat{B}_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — базовая матрица, $V_m \in \mathbb{R}^{n \times m}$ — матрица направлений ($V_m^\top S_m$ невырождена).

Проверка: $B_{k+1} S_m = \widehat{B}_k S_m + (Y_m - \widehat{B}_k S_m) (V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top S_m = \widehat{B}_k S_m + (Y_m - \widehat{B}_k S_m) = Y_m$. Условия выполнены при *любом* допустимом V_m .

Обновление $\Delta_k = B_{k+1} - \widehat{B}_k$ имеет ранг $\leq m$ (произведение $n \times m$ и $m \times n$ матриц).

1.3 Частный случай: $m = 1$

При $m = 1$ имеем $S_m = s_k$, $Y_m = y_k$, $V_m = v_k \in \mathbb{R}^n$, и формула (3) принимает вид:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + \frac{(y_k - \widehat{B}_k s_k) v_k^\top}{v_k^\top s_k}. \quad (4)$$

Это ранг-1 обновление, удовлетворяющее единственному секущему условию $B_{k+1} s_k = y_k$.

При дополнительном ограничении $v_k^\top s_k = 1$ знаменатель исчезает:

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (y_k - \widehat{B}_k s_k) v_k^\top. \quad (5)$$

1.4 Разрушение секущих условий при ранг-1 обновлении

Прежде чем переходить к выбору матрицы направлений V_m в общей формуле (3), отметим характерную патологию ранг-1 ветви (4): текущее секущее условие $B_{k+1} s_k = y_k$ выполняется по построению, однако *прошлые* секущие в общем случае нарушаются. Это и есть основная мотивация перехода от классической ранг-1 формулы к мультисекантным расширениям, рассматриваемым в гл. 2.

Утверждение 1.1.

Пусть B_{k+1} задано ранг-1 обновлением (4) с произвольным v_k ($v_k^\top s_k \neq 0$). Тогда для любого $j < k$:

$$B_{k+1} s_j = B_k s_j + (y_k - B_k s_k) \frac{v_k^\top s_j}{v_k^\top s_k}.$$

В частности, $B_{k+1} s_j = B_k s_j$ тогда и только тогда, когда $v_k^\top s_j = 0$.

Доказательство.

Прямое вычисление:

$$B_{k+1}s_j = \left(B_k + \frac{(y_k - B_k s_k) v_k^\top}{v_k^\top s_k} \right) s_j = B_k s_j + (y_k - B_k s_k) \frac{v_k^\top s_j}{v_k^\top s_k}.$$

Второе слагаемое зануляется тогда и только тогда, когда $v_k^\top s_j = 0$. ■

Следствие 1.1.

В классическом методе Бroyдена ($v_k = s_k$) секущее условие $B_{k+1}s_j = y_j$ сохраняется лишь при $s_k^\top s_j = 0$. В общем случае оно нарушается.

1.5 Роль V_m : что минимизирует обновление

Выбор V_m при фиксированных $\hat{B}_k$, S_m , Y_m определяет форму обновления Δ_k . Различные V_m удовлетворяют одним и тем же секущим условиям, но отличаются по норме изменения $\|\Delta_k\|_F = \|B_{k+1} - \hat{B}_k\|_F$.

1.5.1 $V_m = S_m$: минимум нормы Фробениуса при m секущих условиях

Обновление принимает вид:

$$B_{k+1} = \hat{B}_k + (Y_m - \hat{B}_k S_m) (S_m^\top S_m)^{-1} S_m^\top. \quad (6)$$

Это **единственное** решение задачи $\min_B \|B - \hat{B}_k\|_F$ при $B S_m = Y_m$ (проекция $\hat{B}_k$ на аффинное подпространство, задаваемое секущими условиями, по норме Фробениуса; строгая выпуклость гарантирует единственность).

Ранг обновления $\leq m$. При большом m это может быть существенно: обновление ранга m требует $O(nm)$ операций на хранение и $O(n^2 m)$ на применение, что при $m \gg 1$ дороже ранг-1 обновления.

1.5.2 $m = 1$, $v_k = s_k$: минимум нормы Фробениуса при 1 секущем условии

Частный случай предыдущего при $m = 1$:

$$B_{k+1} = \hat{B}_k + \frac{(y_k - \hat{B}_k s_k) s_k^\top}{\|s_k\|^2}. \quad (7)$$

Это решение $\min_B \|B - \hat{B}_k\|_F$ при $B s_k = y_k$. При $\hat{B}_k = B_k$ — классический **метод Бroyдена** (“good Broyden”, 1965).

Ранг 1, затраты $O(n^2)$ на шаг.

1.5.3 $m = 1$, $v_k = y_k$: другое ранг-1 обновление

$$B_{k+1} = \hat{B}_k + \frac{(y_k - \hat{B}_k s_k) y_k^\top}{y_k^\top s_k}. \quad (8)$$

Удовлетворяет текущему условию, но **не минимизирует** $\|B_{k+1} - \hat{B}_k\|_F$. Связано со **вторым методом Бройдена** (“bad Broyden”, 1965): формула (8) для прямого якобиана B_k соответствует минимуму $\|H_{k+1} - H_k\|_F$ при $H_{k+1} y_k = s_k$ для обратного якобиана $H_k \approx J^{-1}$ (Dennis, Schnabel, 1996).

1.5.4 $m = 1$, другие v_k : класс Бройдена для $F(x) = 0$

Любой вектор v_k с $v_k^\top s_k \neq 0$ даёт допустимое ранг-1 обновление. Гау (1979) показал, что для *линейных* систем выбор v_k не влияет на итоговую сходимость (метод заканчивается за $2n$ шагов при любом v_k). Для нелинейных систем различные v_k дают различное поведение; на практике используется почти исключительно $v_k = s_k$ (“good Broyden”).

1.6 Роль базовой матрицы $\hat{B}_k$

1.6.1 $\hat{B}_k = B_k$: накопление

Обновление отсчитывается от текущего приближения. Вся информация, усвоенная на предыдущих шагах, сохраняется в B_k неявно. Это стандартный выбор для метода Бройдена и его вариантов.

1.6.2 $\hat{B}_k = B_0$: пересборка

Обновление отсчитывается от начальной матрицы (как правило, $B_0 = I$). Информация за пределами текущего окна m — **стирается**: B_{k+1} зависит только от B_0 и последних m пар (s_j, y_j) .

При $V_m = S_m$ и $B_0 = I$ формула (6) даёт:

$$B_{k+1} = I + (Y_m - S_m) (S_m^\top S_m)^{-1} S_m^\top. \quad (9)$$

Это **ускорение Андерсона** типа I (Anderson, 1965; Walker, Ni, 2011; Fang, Saad, 2009). Эквивалентность с формулой Андерсона установлена в [4, 5]: при $B_0 = I$ и $\beta = 1$ мультисекундное обновление ранга m от I совпадает с ускорением Андерсона.

Глава 2

Алгоритм SP-Broyden

В этой главе строится и анализируется алгоритм SP-Broyden — квазиньютоновский метод решения системы $F(x) = 0$ с обновлением якобиана, сохраняющим $p + 1$ секущих условий вместо одного, как в классическом Бройдене. SP-обновление было введено в гл. 1 как один из мультисекущих вариантов; здесь устанавливаются его теоретические свойства и границы применимости.

Основные результаты главы: теорема 2.7 — единственность SP-обновления как минимизатора $\|B - B_k\|_F$ при сохранении $p + 1$ секущих условий; теорема 2.12 — точное разложение и оценка bounded deterioration по фробениусовой норме ошибки $E_k = B_k - J^*$; следствие 2.14 — безусловная $O(\rho_k)$ -аппроксимация якобиана на подпространстве прошлых шагов (структурное преимущество над классическим Бройденом); теорема 2.19 — глобальная сходимость в схеме “квазиньютоновский метод + Армихо”. Численные эксперименты (§2.5) и limited-memory вариант L-SP-Broyden (§2.4) дополняют теоретическую часть.

Обозначения и предположения главы. Рассматривается задача поиска корня $F(x) = 0$ с непрерывно-дифференцируемым отображением $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ и якобианом $J(x) = F'(x)$. Обозначим x^* — корень системы ($F(x^*) = 0$), $J^* = J(x^*)$, $s_k = x_{k+1} - x_k$, $y_k = F(x_{k+1}) - F(x_k)$, $E_k = B_k - J^*$ — ошибку аппроксимации якобиана. Во всех теоретических утверждениях главы 2 предполагается, что якобиан липшицев на некоторой открытой окрестности $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^n$ точки x^* :

$$\|J(x) - J(y)\| \leq L \|x - y\|, \quad x, y \in \mathcal{O}. \quad (10)$$

Это стандартное предположение для анализа локальной сходимости квазиньютоновских методов; см. [9, 10].

Идея алгоритма SP-Broyden: выбрать v_k так, чтобы ранг-1 обновление (5) удовлетворяло текущему секущему условию $B_{k+1}s_k = y_k$ и одновременно *сохраняло* p преды-

дущих секущих условий $B_{k+1}s_j = B_k s_j$ для $j = k-1, \dots, k-p$. По Утверждению 1.1, для этого достаточно потребовать $v_k^\top s_j = 0$ при $j = k-1, \dots, k-p$.

Определение 2.1 (SP-обновление).

Пусть задана глубина сохранения $p \geq 0$ и пусть шаги $s_k, s_{k-1}, \dots, s_{k-p}$ линейно независимы. Определим *SP-вектор* v_k^* как решение задачи

$$\min_{v \in \mathbb{R}^n} \|v\|^2 \quad \text{при} \quad v^\top s_k = 1, \quad v^\top s_j = 0 \quad (j = k-1, \dots, k-p). \quad (11)$$

SP-обновление якобиана имеет вид

$$B_{k+1} = B_k + (y_k - B_k s_k) (v_k^*)^\top. \quad (12)$$

Замечание 2.2 (Соглашение об обозначениях). Параметр p обозначает число *старых* секущих условий, которые сохраняются. Матрица $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$ содержит $p+1$ столбцов: текущий шаг s_k стоит первым (это определяет вектор e_1 в формулах ниже), за ним — p предыдущих шагов. В отличие от этого, в общей формуле (3) столбцы S_m расположены в хронологическом порядке: от старых к новым.

Утверждение 2.1 (Явная формула для v_k^*).

Пусть $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$ и $G_p = S_p^\top S_p \in \mathbb{R}^{(p+1) \times (p+1)}$ — *грамиан*. Если G_p невырожден, то

$$v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1, \quad (13)$$

где $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^\top \in \mathbb{R}^{p+1}$. При этом $\|v_k^*\|^2 = e_1^\top G_p^{-1} e_1$.

Доказательство.

Задача (11) эквивалентна: $\min_v \|v\|^2$ при $S_p^\top v = e_1$. Целевая функция строго выпукла, ограничения аффинны, поэтому стационарная точка функции Лагранжа является глобальным минимумом.

Функция Лагранжа имеет вид $\mathcal{L}(v, \lambda) = \|v\|^2 - 2\lambda^\top (S_p^\top v - e_1)$. Условие стационарности $\nabla_v \mathcal{L} = 2v - 2S_p \lambda = 0$ даёт $v = S_p \lambda$. Подставляя в ограничение, получаем $G_p \lambda = e_1$, откуда $\lambda = G_p^{-1} e_1$ и $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$.

Норма оптимального вектора: $\|v_k^*\|^2 = (v_k^*)^\top v_k^* = e_1^\top G_p^{-1} S_p^\top S_p G_p^{-1} e_1 = e_1^\top G_p^{-1} e_1$. ■

Замечание 2.3. При $p = 0$ ограничения ортогональности отсутствуют, $S_0 = [s_k]$, $G_0 = \|s_k\|^2$, и формула (13) даёт $v_k^* = s_k / \|s_k\|^2$. Обновление (12) принимает вид

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k) s_k^\top}{\|s_k\|^2},$$

что совпадает с классическим обновлением Бroyдена (7).

Замечание 2.4 (Геометрическая интерпретация). Вектор v_k^* лежит в $\text{col}(S_p)$ (по построению $v = S_p \lambda$) и ортогонален подпространству $\text{span}(s_{k-1}, \dots, s_{k-p})$ (по ограничениям задачи). Таким образом, v_k^* направлен вдоль компоненты s_k , ортогональной прошлым шагам, и нормирован условием $v_k^{*\top} s_k = 1$. Обновление (12) модифицирует B_k только в направлениях, ортогональных прошлым шагам, что и обеспечивает сохранение текущих условий.

Полный алгоритм приведён в Алгоритме 1.

Algorithm 1 SP-Broyden($F, x_0, p_{\max}, \tilde{B}, \tau, \varepsilon$; опции)

Require: базовые параметры: $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, x_0 \in \mathbb{R}^n, p_{\max} \geq 0, \tilde{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ▷
 опорная матрица алгоритма (параметр функции), куда происходит сброс в режиме пересборки; обычно I_n . Не путать с базовой матрицей $\hat{B}_k$ в формуле обновления.,
 $\tau > 0, \varepsilon > 0$
 опции: `multisecant` $\in \{\text{true}, \text{false}\}$, `accumulate` $\in \{\text{true}, \text{false}\}$, `globalize` $\in \{\text{true}, \text{false}\}$ ▷ флаг Армихо, см. Алгоритм 2
 $B_0 \leftarrow \tilde{B}, \quad k \leftarrow 0$
while $\|F(x_k)\| \geq \varepsilon$ **do**
 Решить $B_k d_k = -F(x_k)$
 if `globalize` **then**
 $\alpha_k \leftarrow$ Armijo-backtracking из Алгоритма 2
 else
 $\alpha_k \leftarrow 1$
 $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k d_k$
 $s_k \leftarrow \alpha_k d_k, \quad y_k \leftarrow F(x_{k+1}) - F(x_k)$
 Адаптивный выбор глубины:
 $p \leftarrow 0$
 for $p' = 1, \dots, \min(p_{\max}, k)$ **do**
 $S_{p'} \leftarrow [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p'}]$ ▷ $n \times (p'+1)$ матрица
 if $\text{cond}(S_{p'}^\top S_{p'}) < \tau$ **then**
 $p \leftarrow p'$
 else
 break
 Обновление якобиана:
 if `accumulate` **then**
 $\hat{B}_k \leftarrow B_k$
 else

```

 $\widehat{B}_k \leftarrow \widetilde{B}$ 
 $S_p \leftarrow [s_k \mid s_{k-1} \mid \cdots \mid s_{k-p}]$ 
 $G_p \leftarrow S_p^\top S_p$ 
if multisecant and  $p > 0$  then
     $Y_p \leftarrow [y_k \mid y_{k-1} \mid \cdots \mid y_{k-p}]$ 
     $B_{k+1} \leftarrow \widehat{B}_k + (Y_p - \widehat{B}_k S_p) G_p^{-1} S_p^\top$ 
else
     $v_k \leftarrow S_p G_p^{-1} e_1$ 
     $B_{k+1} \leftarrow \widehat{B}_k + (y_k - \widehat{B}_k s_k) v_k^\top$ 
 $k \leftarrow k + 1$ 
return  $x_k$ 

```

▷ Ранг- $(p+1)$ обновление

▷ Ранг-1 обновление (при $p = 0$ — Бroyден)

Замечание 2.5 (Связь с таксономией обновлений). Параметры `accumulate` и `multisecant` задают четыре режима работы алгоритма, соответствующие ячейкам классификации Fang–Saad [11]:

	<code>multisecant</code> =false (ранг 1)	<code>multisecant</code> =true (ранг $p+1$)
<code>accumulate</code> =true	SP-Broyden (при $p = 0$ — Бroyден)	Multisecant Broyden
<code>accumulate</code> =false	Ранг-1 обновление от $\widetilde{B}$	Anderson Acceleration

Левая нижняя ячейка (`accumulate` = false, `multisecant` = false) формально корректна, но на каждом шаге использует только текущую пару (s_k, y_k) при фиксированной опорной матрице $\widetilde{B}$, отбрасывая всю накопленную информацию; во всех численных экспериментах главы принят `accumulate` = true.

Замечание 2.6 (Сложность). Адаптивный выбор глубины и вычисление v_k требуют $O(np^2)$ операций (формирование грамиана и решение системы размера $(p+1) \times (p+1)$). При $p \ll n$ это пренебрежимо мало по сравнению с $O(n^2)$ на решение линейной системы $B_k d_k = -F(x_k)$. Опциональный backtracking-Армихо добавляет в среднем $j_k \leq J_{\max}$ дополнительных вычислений F на итерацию (типично $j_k \in \{0, 1, 2\}$, см. §2.3) и не меняет главного порядка стоимости. Мультисекунная ветвь (`multisecant` = true) выполняет ранг- $(p+1)$ обновление $B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_p - \widehat{B}_k S_p) G_p^{-1} S_p^\top$ и требует $O(n^2 p)$ операций (доминирует матрично-матричное произведение $\widehat{B}_k S_p$); по лемме 2.8 при выполнении инварианта (18) она даёт тот же результат, что и ранг-1 ветвь, поэтому в численных экспериментах главы используется только ранг-1 форма.

2.1 Минимальность SP-обновления

Теорема 2.7 (Минимальность).

Пусть $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p}]$ и грамиан $G_p = S_p^\top S_p$ невырожден. Тогда обновление

$$B_{k+1} = B_k + \frac{(y_k - B_k s_k)(v_k^*)^\top}{v_k^{*\top} s_k} \quad (14)$$

с $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$ является единственным решением задачи

$$\min_{B \in \mathbb{R}^{n \times n}} \|B - B_k\|_F \quad \text{при} \quad B s_k = y_k, \quad B s_j = B_k s_j \quad (j = k-1, \dots, k-p). \quad (15)$$

Если, кроме того, $B_k s_j = y_j$ для $j = k-p, \dots, k-1$, то B_{k+1} удовлетворяет всем $p+1$ текущим условиям: $B_{k+1} s_j = y_j$ для $j = k-p, \dots, k$.

Доказательство.

Обозначим $\Delta = B - B_k$. Задача (15) принимает вид:

$$\min_{\Delta \in \mathbb{R}^{n \times n}} \|\Delta\|_F \quad \text{при} \quad \Delta s_k = y_k - B_k s_k, \quad \Delta s_j = 0 \quad (j = k-1, \dots, k-p). \quad (16)$$

Шаг 1: сведение к ранг-1 задаче. Обозначим $r = y_k - B_k s_k \in \mathbb{R}^n$ — невязку текущего условия. Запишем Δ в виде ранг-1 матрицы $\Delta = r w^\top$ для некоторого $w \in \mathbb{R}^n$. Тогда:

$$\Delta s_k = r (w^\top s_k), \quad \Delta s_j = r (w^\top s_j).$$

Ограничения (16) принимают вид:

$$w^\top s_k = 1, \quad w^\top s_j = 0 \quad (j = k-1, \dots, k-p). \quad (17)$$

Норма: $\|\Delta\|_F = \|r\| \cdot \|w\|$. Поскольку $\|r\|$ фиксировано, задача сводится к $\min_w \|w\|$ при ограничениях (17), что совпадает с (11).

Шаг 2: оптимальность ранг-1 формы. Покажем, что решение задачи (16) действительно имеет ранг 1. Пусть Δ^* — произвольное допустимое решение произвольного ранга. Разложим его строки: для каждой строки $\delta_i^\top$ (транспонированная i -я строка) ограничения задают $\delta_i^\top s_k = r_i$ и $\delta_i^\top s_j = 0$ для $j = k-1, \dots, k-p$. Минимальный по евклидовой норме вектор δ_i , удовлетворяющий этим условиям, находится из ККТ и имеет вид:

$$\delta_i^* = r_i \cdot S_p (S_p^\top S_p)^{-1} e_1 = r_i \cdot v_k^*.$$

Тогда $\Delta^* = r v_k^{*\top}$, что есть ранг-1 матрица.

Шаг 3: подстановка. Решение: $w^* = v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$ (по утверждению 2.1). За-

метим, что $S_p^\top s_k$ — первый столбец грамиана G_p (по определению S_p , см. замечание 2.2), т. е. $S_p^\top s_k = G_p e_1$, откуда $v_k^{*\top} s_k = e_1^\top G_p^{-1} G_p e_1 = 1$. Следовательно, $B_{k+1} = B_k + r v_k^{*\top} = B_k + (y_k - B_k s_k) v_k^{*\top}$.

Шаг 4: единственность. Единственность следует из строгой выпуклости нормы Фробениуса на аффинном подпространстве, задаваемом линейными ограничениями из (16).

Шаг 5: сохранение секущих условий. По утверждению 1.1, $v_k^{*\top} s_j = 0$ для $j = k-1, \dots, k-p$ влечет $B_{k+1} s_j = B_k s_j$. Если $B_k s_j = y_j$, то $B_{k+1} s_j = y_j$. Вместе с $B_{k+1} s_k = y_k$ это дает $B_{k+1} s_j = y_j$ для всех $j = k-p, \dots, k$. ■

2.2 Качество аппроксимации якобиана

Лемма 2.8 (Эквивалентность SP-Broyden и мультисекущего обновления).

Пусть $S_p = [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p}] \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$ имеет полный столбцовый ранг, $Y_p = [y_k \mid y_{k-1} \mid \dots \mid y_{k-p}]$, $G_p = S_p^\top S_p \in \mathbb{R}^{(p+1) \times (p+1)}$.

Пусть B_k удовлетворяет индуктивному инварианту:

$$B_k s_j = y_j \quad \text{для } j = k-1, \dots, k-p. \quad (18)$$

Тогда SP-обновление $B_{k+1}^{\text{SP}} = B_k + (y_k - B_k s_k) v_k^{*\top}$ с $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$ совпадает с мультисекущим обновлением:

$$B_{k+1}^{\text{MS}} = B_k + (Y_p - B_k S_p) G_p^{-1} S_p^\top. \quad (19)$$

Доказательство.

По инварианту (18): $B_k s_j = y_j$ для $j = k-1, \dots, k-p$. Следовательно, в матрице $Y_p - B_k S_p \in \mathbb{R}^{n \times (p+1)}$ столбцы со 2-го по $(p+1)$ -й равны нулю:

$$Y_p - B_k S_p = (y_k - B_k s_k) e_1^\top,$$

где $e_1 \in \mathbb{R}^{p+1}$ — первый стандартный базисный вектор (тот же, что в (13)). Подставляя в (19):

$$B_{k+1}^{\text{MS}} = B_k + (y_k - B_k s_k) e_1^\top G_p^{-1} S_p^\top = B_k + (y_k - B_k s_k) v_k^{*\top} = B_{k+1}^{\text{SP}}.$$

Корректность построения v_k^* : $v_k^{*\top} s_j = e_1^\top G_p^{-1} S_p^\top s_j$. Поскольку s_j — столбец S_p с номером $(1 + k - j)$, имеем $S_p^\top s_j = G_p e_{1+k-j}$, откуда $v_k^{*\top} s_j = e_1^\top e_{1+k-j} = \delta_{jk}$. ■

Замечание 2.9 (Область применимости леммы 2.8). Инвариант (18) выполнен индуктивно при (i) базовом режиме Алгоритма 1 с `accumulate = true` (когда $\hat{B}_k = B_k$ на каждой итерации, и теорема 2.7 гарантирует $B_{k+1} s_j = y_j$ для $j = k-p, \dots, k$) и (ii)

постоянной или невозрастающей эффективной глубине p . При `accumulate = false` или при расширении окна (увеличение p от итерации к итерации) инвариант сбрасывается, и ранг-1 ветвь (`multisecant = false`) не совпадает с мультисекундой; в этих случаях теорема 2.12 (b) применяется с пересчитанным B_k от точки сброса. В численных экспериментах главы используется базовый режим `accumulate = true`.

Лемма 2.10 (Локальная оценка длины шага через расстояние до корня). Пусть якобиан J удовлетворяет условию Липшица (10) с константой L на шаре $B(x^*, \delta_0) := \{x : \|x - x^*\| \leq \delta_0\}$, $F(x^*) = 0$, и пусть B_j обратима с $\|B_j^{-1}\| \leq M$ для всех $j \in \{k-p, \dots, k\}$. Тогда для всех $x_j \in B(x^*, \delta_0)$ длина шага $s_j = -B_j^{-1}F(x_j)$ удовлетворяет

$$\|s_j\| \leq C_s \|x_j - x^*\|, \quad C_s := M \left(\|J^*\| + \frac{L}{2} \delta_0 \right), \quad (20)$$

где $\|J^*\|$ — спектральная (операторная) норма $J(x^*)$.

Доказательство.

По интегральной формуле Ньютона–Лейбница и $F(x^*) = 0$:

$$F(x_j) = F(x_j) - F(x^*) = \left(\int_0^1 J(x^* + t(x_j - x^*)) dt \right) (x_j - x^*).$$

Применяя оценку Липшица $\|J(x^* + \tau(x_j - x^*)) - J^*\| \leq L \tau \|x_j - x^*\|$ и интегрируя:

$$\left\| \int_0^1 J(x^* + t(x_j - x^*)) dt \right\| \leq \|J^*\| + \frac{L}{2} \|x_j - x^*\| \leq \|J^*\| + \frac{L}{2} \delta_0.$$

Отсюда $\|F(x_j)\| \leq (\|J^*\| + \frac{L}{2} \delta_0) \|x_j - x^*\|$. По условию леммы $\|s_j\| \leq M \|F(x_j)\|$, что даёт (20). ■

Замечание 2.11 (Локальная фаза и пребывание траектории в шаре). Лемма 2.10 требует $x_j \in B(x^*, \delta_0)$ для всех j из рассматриваемого окна. Индуктивное обоснование пребывания траектории в шаре — стандартный шаг локальной теории квазиньютоновских методов (Dennis–Schnabel, [10, Th. 8.2.1]; ср. также [16, §6.4]): при достаточно близком старте x_0 и достаточно малом $\|E_0\|$ совместное выполнение условия (43) и убывание $\|E_k\|$ по теореме ниже гарантируют, что $\{x_k\}$ не покидает $B(x^*, \delta_0)$. В настоящей работе анализ ограничен этой локальной фазой (см. §2.3 о глобальном дополнении); для всего последующего анализа пребывание окна $x_{k-p}, \dots, x_k \in B(x^*, \delta_0)$ принимается как стандартное допущение локального анализа.

Теорема 2.12 (Bounded deterioration для SP-Broyden).

В условиях леммы 2.8 пусть дополнительно якобиан $J(x)$ удовлетворяет условию Липшица (10) с константой L на открытой окрестности $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^n$, содержащей x^* , все точки x_j и отрезки $\{x_j + ts_j : t \in [0, 1]\}$ для $j = k-p, \dots, k$. Обозначим $J^* = J(x^*)$, $E_k = B_k - J^*$,

$$\Pi_k = S_p G_p^{-1} S_p^\top \quad (\text{ортогональный проектор на } \text{col } S_p), \quad \Pi_k^\perp = I - \Pi_k.$$

Тогда:

(a) **Точное разложение.**

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k, \quad (21)$$

где

$$\Delta_k = \text{tr}(G_p^{-1} (Y_p - J^* S_p)^\top (Y_p - J^* S_p)). \quad (22)$$

(b) **Bounded deterioration.** Пусть выполнены условия леммы 2.10 с константой C_s (так что $\|s_j\| \leq C_s \|x_j - x^*\|$ для $j = k-p, \dots, k$). Обозначим

$$\rho_k := \max_{k-p \leq j \leq k} \|x_j - x^*\|, \quad \kappa_p := \kappa(S_p) = \frac{\sigma_{\max}(S_p)}{\sigma_{\min}(S_p)}. \quad (23)$$

Тогда

$$\|E_{k+1}\|_F^2 \leq \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + C_{\text{SP}}^2 \rho_k^2, \quad C_{\text{SP}} := L(1 + C_s/2) \sqrt{p+1} \kappa_p. \quad (24)$$

Замечание 2.13 (Расшифровка C_{SP}). Структура константы C_{SP} прозрачна: L — константа Липшица якобиана; C_s — типичный размер шага относительно расстояния до корня (лемма 2.10); $\sqrt{p+1}$ — цена расширения окна текущих; κ_p — обусловленность окна S_p . Адаптивный порог $\text{cond}(G_p) < \tau$ Алгоритма 1 обеспечивает $\kappa_p \leq \sqrt{\tau}$, так что $C_{\text{SP}} \leq L(1 + C_s/2) \sqrt{\tau(p+1)}$. В классической форме Бройдена ($p = 0$, $\Pi_k = s_k s_k^\top / \|s_k\|^2$, $\kappa_0 = 1$) эта оценка переходит в стандартную bounded deterioration с $C_{\text{Br}} = L(1 + C_s/2)$, ср. [4, 10]. Константа $M = \sup_j \|B_j^{-1}\|$ из леммы 2.10, входящая в C_s , конечна при $\|E_j\| < \sigma_{\min}(J^*)$ (неравенство Вейля).

Доказательство.

Шаг 1: разложение E_{k+1} . По лемме 2.8, $B_{k+1} = B_{k+1}^{\text{MS}}$. Подставим определе-

ние (19):

$$\begin{aligned}
E_{k+1} &= B_k - J^* + (Y_p - B_k S_p) G_p^{-1} S_p^\top \\
&= E_k + [(Y_p - J^* S_p) - E_k S_p] G_p^{-1} S_p^\top \\
&= E_k (I - S_p G_p^{-1} S_p^\top) + (Y_p - J^* S_p) G_p^{-1} S_p^\top.
\end{aligned} \tag{25}$$

То есть:

$$E_{k+1} = E_k \Pi_k^\perp + R_k, \quad R_k = (Y_p - J^* S_p) G_p^{-1} S_p^\top. \tag{26}$$

Шаг 2: ортогональность строк. Покажем, что $\text{tr}((E_k \Pi_k^\perp)^\top R_k) = 0$.

Для каждого $i = 1, \dots, n$ рассмотрим i -ю строку каждого слагаемого, записанную как столбец транспонированной матрицы (через стандартный базисный вектор $e^{(i)} \in \mathbb{R}^n$).

Строка i матрицы $E_k \Pi_k^\perp$:

$$(E_k \Pi_k^\perp)^\top e^{(i)} = \Pi_k^\perp E_k^\top e^{(i)} \in (\text{col } S_p)^\perp,$$

поскольку $\text{im } \Pi_k^\perp = (\text{col } S_p)^\perp$.

Строка i матрицы R_k :

$$R_k^\top e^{(i)} = S_p G_p^{-1} (Y_p - J^* S_p)^\top e^{(i)} \in \text{col } S_p,$$

поскольку вектор является линейной комбинацией столбцов S_p .

Скалярное произведение i -х строк:

$$\begin{aligned}
&(\Pi_k^\perp E_k^\top e^{(i)})^\top (S_p G_p^{-1} (Y_p - J^* S_p)^\top e^{(i)}) \\
&= (E_k^\top e^{(i)})^\top \underbrace{\Pi_k^\perp S_p}_{=0} G_p^{-1} (Y_p - J^* S_p)^\top e^{(i)} = 0,
\end{aligned}$$

где $\Pi_k^\perp S_p = (I - S_p G_p^{-1} S_p^\top) S_p = S_p - S_p G_p^{-1} G_p = 0$. Суммируя по i :

$$\text{tr}((E_k \Pi_k^\perp)^\top R_k) = \sum_{i=1}^n ((E_k \Pi_k^\perp)^\top e^{(i)})^\top (R_k^\top e^{(i)}) = 0. \tag{27}$$

Шаг 3: теорема Пифагора. Из (26) и (27):

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k \Pi_k^\perp\|_F^2 + \|R_k\|_F^2. \tag{28}$$

Аналогично, разложение $E_k = E_k \Pi_k + E_k \Pi_k^\perp$ даёт ортогональные (построчно) слагаемые, поскольку строка i матрицы $E_k \Pi_k$ лежит в $\text{col } S_p$, а строка i матрицы $E_k \Pi_k^\perp$ — в

$(\text{col } S_p)^\perp$. Следовательно:

$$\|E_k\|_F^2 = \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \|E_k \Pi_k^\perp\|_F^2. \quad (29)$$

Подставляя $\|E_k \Pi_k^\perp\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2$ в (28):

$$\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \|R_k\|_F^2. \quad (30)$$

Шаг 4: вычисление $\|R_k\|_F^2$. Обозначим $A_k = Y_p - J^* S_p$. Тогда $R_k = A_k G_p^{-1} S_p^\top$ и:

$$\begin{aligned} \|R_k\|_F^2 &= \text{tr}(S_p G_p^{-1} A_k^\top A_k G_p^{-1} S_p^\top) \\ &= \text{tr}(G_p^{-1} S_p^\top S_p G_p^{-1} A_k^\top A_k) \quad (\text{цикличность следа}) \\ &= \text{tr}(G_p^{-1} G_p G_p^{-1} A_k^\top A_k) = \text{tr}(G_p^{-1} A_k^\top A_k). \end{aligned} \quad (31)$$

Это доказывает (21) с $\Delta_k = \|R_k\|_F^2$.

Шаг 5: оценка Δ_k сверху. Матрицы G_p^{-1} и $A_k^\top A_k$ положительно полуопределены. По неравенству $\text{tr}(MN) \leq \lambda_{\max}(M) \text{tr}(N)$ для положительно полуопределённых M , N (см. [12, §8.3]):

$$\Delta_k = \text{tr}(G_p^{-1} A_k^\top A_k) \leq \lambda_{\max}(G_p^{-1}) \|A_k\|_F^2 = \frac{\|A_k\|_F^2}{\lambda_{\min}(G_p)} = \frac{\|A_k\|_F^2}{\sigma_{\min}^2(S_p)}. \quad (32)$$

Оценим $\|A_k\|_F^2$. Столбец матрицы A_k , отвечающий индексу j , равен $a_j = y_j - J^* s_j$. По теореме о среднем значении:

$$y_j - J^* s_j = \left(\int_0^1 [J(x_j + t s_j) - J^*] dt \right) s_j.$$

Поскольку $x_j + t s_j \in \mathcal{O}$ для $t \in [0, 1]$ и $J^* = J(x^*)$, по условию Липшица (10) и неравенству треугольника:

$$\|J(x_j + t s_j) - J^*\| \leq L \|x_j + t s_j - x^*\| \leq L (\|x_j - x^*\| + t \|s_j\|).$$

Интегрируя по $t \in [0, 1]$:

$$\left\| \int_0^1 [J(x_j + t s_j) - J^*] dt \right\| \leq L \|x_j - x^*\| + \frac{L}{2} \|s_j\|. \quad (33)$$

Следовательно:

$$\|a_j\| = \|y_j - J^* s_j\| \leq \left(L \|x_j - x^*\| + \frac{L}{2} \|s_j\| \right) \|s_j\|. \quad (34)$$

По лемме 2.10 $\|s_j\| \leq C_s \|x_j - x^*\|$ для всех $j = k - p, \dots, k$. Подставляя в (34):

$$\|a_j\|^2 \leq L^2 (1 + C_s/2)^2 \|x_j - x^*\|^2 \|s_j\|^2 \leq L^2 (1 + C_s/2)^2 \rho_k^2 \|s_j\|^2, \quad (35)$$

где $\rho_k = \max_j \|x_j - x^*\|$ из (23). Суммируя по j и пользуясь $\sum_j \|s_j\|^2 = \|S_p\|_F^2 \leq (p+1) \sigma_{\max}^2(S_p)$:

$$\|A_k\|_F^2 \leq L^2 (1 + C_s/2)^2 (p+1) \sigma_{\max}^2(S_p) \rho_k^2. \quad (36)$$

Подставляя в (32), получаем

$$\Delta_k \leq \frac{\|A_k\|_F^2}{\sigma_{\min}^2(S_p)} \leq L^2 (1 + C_s/2)^2 (p+1) \kappa_p^2 \rho_k^2 = C_{\text{SP}}^2 \rho_k^2. \quad (37)$$

Подстановка в (30) даёт (24). ■

Следствие 2.14 (Подпространственная аппроксимация якобиана).

В условиях теоремы 2.12

$$\|E_{k+1} S_p\|_F \leq L (1 + C_s/2) \sqrt{p+1} \sigma_{\max}(S_p) \rho_k. \quad (38)$$

В частности, B_{k+1} аппроксимирует J^* на всём подпространстве $\text{col } S_p$ с точностью $O(\rho_k)$, зависящей лишь от локальной липшицевой константы и расстояния до корня (не от $\|E_k\|_F$ на $\text{col } S_p$).

Доказательство.

По (26) $E_{k+1} = E_k \Pi_k^\perp + R_k$. Поскольку $\Pi_k^\perp S_p = 0$ (Шаг 2 доказательства теоремы 2.12) и $G_p^{-1} G_p = I$,

$$E_{k+1} S_p = E_k \Pi_k^\perp S_p + R_k S_p = 0 + (Y_p - J^* S_p) G_p^{-1} S_p^\top S_p = Y_p - J^* S_p.$$

Оценка (36) даёт (38). ■

Замечание 2.15 (Сравнение с классическим Бroyденом). Для обновления Бройдена первого типа ($v_k = s_k / \|s_k\|^2$) аналогичное разложение даёт:

$$\|E_{k+1}^{\text{Br}}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \frac{\|E_k s_k\|^2}{\|s_k\|^2} + \frac{\|y_k - J^* s_k\|^2}{\|s_k\|^2}. \quad (39)$$

SP-Broyden имеет три взаимосвязанных структурных преимущества над классическим Бройденом:

(i) *Расширенный проектор ранга $p+1$.* В (39) вычитается проекция ошибки на одномерное направление s_k , в (21) — на $(p+1)$ -мерное подпространство $\text{col } S_p$. Поскольку $\text{span}(s_k) \subset \text{col } S_p$, имеем $\Pi_k - s_k s_k^\top / \|s_k\|^2 \succeq 0$ и

$$\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \frac{\|E_k s_k\|^2}{\|s_k\|^2}, \quad (40)$$

причём неравенство строгое всякий раз, когда E_k имеет нетривиальную проекцию на ортогональное дополнение $\text{span}(s_k)$ внутри $\text{col } S_p$, т. е. на $\text{col } S_p \cap \text{span}(s_k)^\perp$.

(ii) *Сохранение $p+1$ текущих условий.* По теореме 2.7 $B_{k+1} s_j = y_j$ для всех $j = k-p, \dots, k$, тогда как классический Бройден сохраняет лишь текущее равенство $B_{k+1}^{\text{Br}} s_k = y_k$. Для $j < k$ ошибка якобиана наследует прошлую невязку: $E_{k+1}^{\text{Br}} s_j = E_k s_j + (y_k - B_k s_k) (s_k^\top s_j / \|s_k\|^2)$, без какого-либо механизма её подавления.

(iii) *Подпространственная аппроксимация якобиана.* Прямое следствие (ii) — corollary 2.14: на всём $(p+1)$ -мерном подпространстве $\text{col } S_p$ ошибка E_{k+1} оценивается локальной липшицевой константой и расстоянием до корня. Аналогичный безусловный $O(\rho_k)$ -контроль для классического Бройдена существует только в одномерном направлении s_k ($\|E_{k+1}^{\text{Br}} s_k\| = \|y_k - J^* s_k\| = O(\rho_k) \|s_k\|$); на $\text{col } S_p \cap \text{span}(s_k)^\perp$ ошибка определяется глобальной историей.

2.3 Глобализация квазиньютоновских методов

Локальная теория §2.2 (а также параллельная теория для SS- $\mathcal{U}$ в гл. 3) гарантирует Q -сверхлинейную сходимость лишь в окрестности решения. Для глобальной сходимости из произвольной стартовой точки квазиньютоновская итерация дополняется демпфированием шага по правилу Армихо [2] (альтернатива — условия Вольфа [23, 16]; для рассматриваемого класса задач условия Армихо достаточно). Ниже конструкция формулируется в общем виде, применимом и к SP-Broyden (гл. 2, $F(x) = 0$), и к SS- $\mathcal{U}$ (гл. 3, $\min f$).

Общая постановка. Пусть $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — “невязка” задачи (для системы $F = 0$ имеем $g \equiv F$; для минимизации $f - g \equiv \nabla f$), и пусть $A(x)$ — её якобиан-подобный оператор ($A = \nabla F$ в первом случае, $A = \nabla^2 f$ во втором; в обоих случаях корень x^* задачи характеризуется условием $g(x^*) = 0$). Квазиньютоновский метод строит последовательность $\{B_k\}$, аппроксимирующую $A_k := A(x_k)$, и шаг $d_k = -B_k^{-1} g(x_k)$. Обозначим $E_k = B_k - A_k$ — ошибку аппроксимации.

Глобализация требует merit-функции $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, удовлетворяющей условиям:

- (i) $\phi \in C^1(\mathbb{R}^n)$, $\nabla\phi$ непрерывен по Липшицу с константой L_ϕ на сублевельном множестве $\mathcal{L}_0 := \{x : \phi(x) \leq \phi(x_0)\}$;
- (ii) $\mathcal{L}_0$ ограничено и $\inf_{\mathbb{R}^n} \phi > -\infty$;
- (iii) стационарные точки ϕ в окрестности x^* совпадают с корнями g .

Два частных случая, покрывающих обе главы:

$$\text{(гл. 2)} \quad \phi(x) = \frac{1}{2} \|F(x)\|^2, \quad \nabla\phi = J(x)^\top F(x); \quad \text{(гл. 3)} \quad \phi(x) = f(x), \quad \nabla\phi = \nabla f(x). \quad (41)$$

В первом случае требование (iii) выполнено при невырожденном $J(x^*)$; во втором случае оно тривиально ($\nabla\phi = g$).

Замечание 2.16 (Оракул для глобализации SP-Broyden). В случае нелинейных систем (гл. 2, $\phi = \frac{1}{2} \|F\|^2$) Алгоритм 2 требует вычисления $\nabla\phi(x_k) = J(x_k)^\top F(x_k)$, что выходит за рамки чисто F -оракульной модели, в которой формулируется основной Алгоритм 1. Глобализованный SP-Broyden, таким образом, дополнительно предполагает доступ к якобиан-векторному произведению $J(x)^\top v$ — через аналитический Якобиан, JVP автодифференцирования или конечно-разностную аппроксимацию $J(x)^\top v \approx (F(x + \varepsilon v) - F(x - \varepsilon v)) / (2\varepsilon)$ за два дополнительных F -вызова. Эта потеря F -оракульности не разрушает основной мотивации SP-Broyden: умеренные затраты на JVP в фазе глобализации компенсируются переходом к чистому F -оракулу в локальной фазе, где sufficient-decrease выполняется уже при $\alpha_k = 1$ (см. условие (43) и лемму 2.17). Для случая гл. 3 ($\phi = f$, $\nabla\phi = \nabla f$) дополнительный оракул не требуется.

Условие убывания (Armijo). Зафиксируем константы $c_1 \in (0, 1/2)$ и $\rho \in (0, 1)$ (типично $c_1 = 10^{-4}$, $\rho = 1/2$). Алгоритм глобализации (Алгоритм 2) заменяет полный шаг $x_{k+1} \leftarrow x_k + d_k$ на $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$ с $\alpha_k = \rho^{j_k}$, где $j_k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ — наименьшее целое, при котором выполнено неравенство Армихо

$$\phi(x_k + \alpha_k d_k) \leq \phi(x_k) + c_1 \alpha_k \nabla\phi(x_k)^\top d_k. \quad (42)$$

Соответствующее квазиньютоновское обновление применяется к текущей паре $s_k = \alpha_k d_k$, $y_k = g(x_{k+1}) - g(x_k)$.

Лемма 2.17 (Условие угла для d_k , [10, 16]).

Пусть A_k обратим с $\sigma_k := \sigma_{\min}(A_k) > 0$, $\beta_k := \|A_k\|$, и существует $\eta \in (0, 1/2)$ такое,

Algorithm 2 Шаблон “квазиньютоновский метод + Armijo”

Require: задача $g(x) = 0$ и merit-функция ϕ как в (41); $x_0 \in \mathbb{R}^n$; B_0 ; $c_1 \in (0, 1/2)$, $\rho \in (0, 1)$, $\alpha_{\min} > 0$, $\varepsilon > 0$
 $k \leftarrow 0$
while $\|g(x_k)\| \geq \varepsilon$ **do**
 Решить $B_k d_k = -g(x_k)$
 $\alpha_k \leftarrow 1$
 while $\phi(x_k + \alpha_k d_k) > \phi(x_k) + c_1 \alpha_k \nabla \phi(x_k)^\top d_k$ **and** $\alpha_k > \alpha_{\min}$ **do**
 $\alpha_k \leftarrow \rho \alpha_k$
 $x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k d_k$, $s_k \leftarrow \alpha_k d_k$, $y_k \leftarrow g(x_{k+1}) - g(x_k)$
 выполнить квазиньютоновское обновление $B_k \rightarrow B_{k+1}$ (Алгоритм 1 или Алгоритм 4)
 $k \leftarrow k + 1$
return x_k

что

$$\|E_k\| \leq \eta \sigma_k. \quad (43)$$

Тогда B_k обратим, $\sigma_{\min}(B_k) \geq (1 - \eta)\sigma_k$, и шаг $d_k = -B_k^{-1}g(x_k)$ удовлетворяет поточечному условию угла

$$-\nabla \phi(x_k)^\top d_k \geq \eta_{0,k} \|\nabla \phi(x_k)\| \|d_k\|, \quad \eta_{0,k} := \frac{1 - 2\eta}{1 + \eta} \kappa(A_k)^{-1} > 0. \quad (44)$$

Доказательство.

По неравенству Вейля $\sigma_{\min}(B_k) \geq \sigma_k - \|E_k\| \geq (1 - \eta)\sigma_k$, откуда $\|E_k B_k^{-1}\| \leq \eta/(1 - \eta)$.

Случай (гл. 2): $\nabla \phi(x_k)^\top d_k = -F^\top A_k B_k^{-1} F = -F^\top (I - E_k B_k^{-1}) F$, откуда $-\nabla \phi^\top d_k \geq \frac{1-2\eta}{1-\eta} \|F\|^2$; подстановка $\|d_k\| \leq ((1 - \eta)\sigma_k)^{-1} \|F\|$ и $\|\nabla \phi\| \leq \beta_k \|F\|$ даёт (44).

Случай (гл. 3): $\nabla \phi(x_k)^\top d_k = -\nabla f^\top B_k^{-1} \nabla f$; при $A_k = \nabla^2 f(x_k) \succ 0$ и $\|E_k\| \leq \eta \sigma_k$ матрица B_k положительно определена, и $-\nabla \phi^\top d_k \geq \sigma_{\min}(B_k^{-1}) \|\nabla f\|^2$. Аналогичное упрощение приводит к (44). ■

Замечание 2.18 (Положительная определённость для гл. 3). Условие (43) для гл. 3 включает не только ограниченность $\|E_k\|$, но и сохранение знака собственных чисел B_k (SR1 в общем случае положительной определённости не сохраняет; SS-SR1 наследует это ограничение). На практике для SR1-семейства при нарушении descent-условия применяется fallback на $-\nabla f$ или trust-region схема; см. обсуждение в [16, §6.2].

Глобальная сходимость.

Теорема 2.19 (Глобальная сходимость).

Пусть merit-функция ϕ удовлетворяет условиям (i)–(iii) выше, $\bar{\kappa} := \sup_{x \in \mathcal{L}_0} \kappa(A(x)) <$

∞ , и условие (43) с $\eta \in (0, 1/2)$ выполнено для всех k (возможно, после конечного числа сбросов $B_k \leftarrow B_0$). Положим

$$\bar{\eta}_0 := \frac{1 - 2\eta}{1 + \eta} \bar{\kappa}^{-1} > 0. \quad (45)$$

По лемме 2.17 $\eta_{0,k} \geq \bar{\eta}_0$ для всех k . Тогда последовательность $\{x_k\}$, порождённая Алгоритмом 2, удовлетворяет $\sum_k \cos^2 \theta_k \|\nabla \phi(x_k)\|^2 < \infty$ с $\cos \theta_k \geq \bar{\eta}_0 > 0$, откуда $\|\nabla \phi(x_k)\| \rightarrow 0$. В частности, любая предельная точка x^* удовлетворяет $\nabla \phi(x^*) = 0$; для гл. 2 при невырожденном $J(x^*)$ это эквивалентно $F(x^*) = 0$.

Доказательство.

Стандартный аргумент Цоутендейка [24]: лемма 2.17 даёт условие угла (44); L_ϕ -гладкость $\nabla \phi$ на $\mathcal{L}_0$ обеспечивает нижнюю оценку шага в (42); монотонное убывание ϕ и его ограниченность снизу замыкают суммирование. Подробности — [16, Th. 3.2]. ■

2.4 Limited-memory: Шерман–Моррисон и L-SP-Broyden

Мотивация. Прямая реализация Алгоритма 1 хранит плотную матрицу $B_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$, что требует $O(n^2)$ памяти и $O(n^3)$ операций на решение системы $B_k d = -F(x_k)$ через LU-факторизацию. При $n = 10^4$ это $\approx 8 \cdot 10^8$ чисел двойной точности (≈ 800 МБ) и $\approx 10^{12}$ флорс на итерацию, что делает прямую форму неприменимой к крупномасштабным задачам.

Шерман–Моррисон-форма. Поскольку SP-обновление имеет ранг 1, $B_{k+1} = B_k + u_k v_k^\top$ с $u_k = y_k - B_k s_k$ (используем $v_k^\top s_k = 1$, утверждение 2.1), формула Шермана–Моррисона [10, §3.4] даёт явное обновление обратной матрицы $H_k := B_k^{-1}$:

$$H_{k+1} = H_k + \frac{(s_k - H_k y_k) v_k^\top H_k}{v_k^\top H_k y_k}, \quad d_k = -H_k F(x_k). \quad (46)$$

Хранение H_k остаётся $O(n^2)$, но шаг d_k вычисляется как матрично-векторное произведение за $O(n^2)$ флорс вместо $O(n^3)$. Знаменатель $v_k^\top H_k y_k$ в (46) равен $1 + v_k^\top H_k u_k$ из общей формы Шермана–Моррисона — после подстановки $u_k = y_k - B_k s_k$ и $v_k^\top s_k = 1$. Условие невырожденности $\det B_{k+1} \neq 0$ эквивалентно $v_k^\top H_k y_k \neq 0$.

Limited-memory L-SP-Broyden. Для $n \gtrsim 10^4$ хранить плотную H_k невозможно даже в форме (46). По аналогии с limited-memory BFGS [15, 13] предложим limited-memory вариант SP-Broyden, в котором базовая матрица $H_0 = I$ никогда не формируется явно. Вместо этого хранится скользящее окно последних m принятых троек

$$\{(s_j, y_j, v_j)\}_{j=k-m+1}^k.$$

Применение H_k к произвольному вектору g реализуется рекурсией прямого прохода (Алгоритм 3), формально эквивалентной последовательной композиции (46) к $H_0 = I$ для всех корректировок текущего окна:

$$H_k g = H_{k-m} g + \sum_{j=k-m+1}^k \frac{(s_j - H_{j-1} y_j) (v_j^\top H_{j-1} g)}{v_j^\top H_{j-1} y_j}, \quad H_{k-m} = I. \quad (47)$$

Algorithm 3 Применение $H_k g$ для L-SP-Broyden (рекурсия прямого прохода)

Require: окно $\{(s_j, y_j, v_j)\}_{j=1}^m$, входной вектор g

Ensure: $z = H_k g$

```

1:  $z \leftarrow g$   $\triangleright H_0 = I$ 
2: for  $j = 1, 2, \dots, m$  do
3:    $w \leftarrow y_j$   $\triangleright$  вычислим  $H_j y_j$ 
4:   for  $i = 1, \dots, j - 1$  do
5:      $\beta_i \leftarrow (v_i^\top w) / \alpha_i^{\text{cache}}$ 
6:      $w \leftarrow w + \xi_i^{\text{cache}} \beta_i$ 
7:    $\alpha_j^{\text{cache}} \leftarrow v_j^\top w$ 
8:    $\xi_j^{\text{cache}} \leftarrow s_j - w$ 
9:    $\beta_j \leftarrow (v_j^\top z) / \alpha_j^{\text{cache}}$ 
10:   $z \leftarrow z + \xi_j^{\text{cache}} \beta_j$ 
11: return  $z$ 
```

Полный шаг L-SP-Broyden выглядит так: на итерации k вычисляется $d_k = -\text{APPLYH}(F(x_k); \text{window}_k)$; делается backtracking-Армихо (Алгоритм 2) или полный шаг $x_{k+1} = x_k + d_k$; формируется секущая $(s_k, y_k) = (x_{k+1} - x_k, F(x_{k+1}) - F(x_k))$; строится SP-направление v_k из текущего окна столбцов S_p (как в Алгоритме 1, шаги 5–13); тройка (s_k, y_k, v_k) добавляется в очередь, а самая старая тройка выталкивается, если длина $> m$.

Сложность L-SP-Broyden. Память: каждая тройка занимает $3n$ чисел с плавающей точкой, плюс служебные кэши $\xi^{\text{cache}}, \alpha^{\text{cache}}$ размера $O(nm)$, итого

$$\mathcal{M}_{\text{L-SP-Broyden}} = 3nm + nm + 2n = O(nm). \quad (48)$$

При $n = 10^4, m = 10$ это $4,2 \cdot 10^5$ чисел с плавающей точкой $\approx 3,4$ МБ. Время: тело внешнего цикла Алгоритма 3 выполняется m раз, внутреннего — до $m-1$ раз; стоимость

одного обращения $H_k g$ составляет $O(nm^2)$ flops. На итерацию приходится 2 обращения (одно для d_k , одно для $H_k y_k$ при расчёте знаменателя α_k), итого $O(nm^2)$ flops/iter. При $n = 10^4, m = 10$ это $\approx 2 \cdot 10^6$ flops/iter — на пять порядков меньше, чем $O(n^2)$ у плотной формы (46).

Замечание 2.20 (Полный пересчёт vs. кэширование). Хотя величины $\xi_j^{\text{cache}}, \alpha_j^{\text{cache}}$ зависят только от $\{(s_i, y_i, v_i)\}_{i \leq j}$ и могут показаться допускающими кэширование между итерациями, при выталкивании самой старой пары из окна оставшиеся ξ_i становятся *несогласованными* с усечённой историей: $H_i y_i$ они вычислялись относительно полного префикса $0, \dots, i-1$, не обрезанного префикса. Поэтому на каждом обращении $H_k g$ значения $\xi_i^{\text{cache}}, \alpha_i^{\text{cache}}$ *пересчитываются заново* из текущего окна (внутренний цикл Алгоритма 3). То же требование удерживает и L-BFGS two-loop [16, §7.2], где коэффициенты ρ_i хранятся (это скаляры), но кэширование произведений $H_i y_i$ исключено по той же причине.

Замечание 2.21 (Связь с L-BFGS и Anderson). Limited-memory BFGS [15, 13, 5] применим для *минимизации*: требует градиента ∇f и предполагает симметричный положительно определённый гессиан. Для систем $F(x) = 0$ без симметрии Якобиана L-BFGS не применим напрямую без сведения к минимизации merit-функции $\psi(x) = \frac{1}{2} \|F(x)\|^2$ с расчётом $\nabla \psi = J(x)^\top F(x)$, требующим Якобиан-векторных произведений. L-SP-Broyden, как и классический Бройден, работает непосредственно с F и не требует симметрии. Anderson(m, β) [1, 22, 21] — альтернативный limited-memory метод без явной модели Якобиана; в нём окно $\{x_j, F(x_j)\}$ используется для построения мульти-секущей подгонки, но без явного контроля направленной невязки якобиана $\|(B_k - J(x_k))d_k\|$, что делает Anderson менее точным в режимах, требующих равномерного контроля аппроксимации якобиана на ведущем направлении.

2.5 Численные эксперименты

В этом разделе представлены два эксперимента, прямо подтверждающих утверждения теоретической части главы: эволюция аппроксимации якобиана (проверка bounded deterioration по теореме 2.12) и проверка корректности limited-memory варианта Алгоритма 3 из §2.4.

Эволюция аппроксимации якобиана (проверка теоремы 2.12). Прямое измерение нормы $\|B_k - J(x_k)\|_F$ по итерациям на стандартной задаче Discrete BVP [14] размерности $n = 100$ (дискретизация $u'' + (u + t + 1)^3/2 = 0$, $u(0) = u(1) = 0$) приведено на Рис. 1. Для статистической корректности взято 20 случайных стартов $x_0 = x_0^{\text{def}} + 0,05 u_i$

с единичными $u_i \in \mathbb{R}^{100}$ (фиксированный seed), для каждого старта запущен каждый метод; на рисунке — медианная траектория $\|B_k - J(x_k)\|_F$ и затенённая полоса между 25- и 75-перцентилями. Якобиан $J(x_k)$ считается аналитически. По всем 20 стартам $\|E_k\|_F$ остаётся *ограниченной* вдоль траектории и убывает, что является прямой эмпирической верификацией оценки (24); SP-Broyden ($p \leq 5$, $p \leq 10$) достигает финального уровня $\|B - J\|_F \approx 5,7$ за медиану 141–145 итераций, классический Бройден — ≈ 7 за медиану 325 итераций. IQR-полосы у SP-Broyden особенно узкие (≤ 8 итераций при медианных ~ 145), что свидетельствует об устойчивости поведения к выбору x_0 .

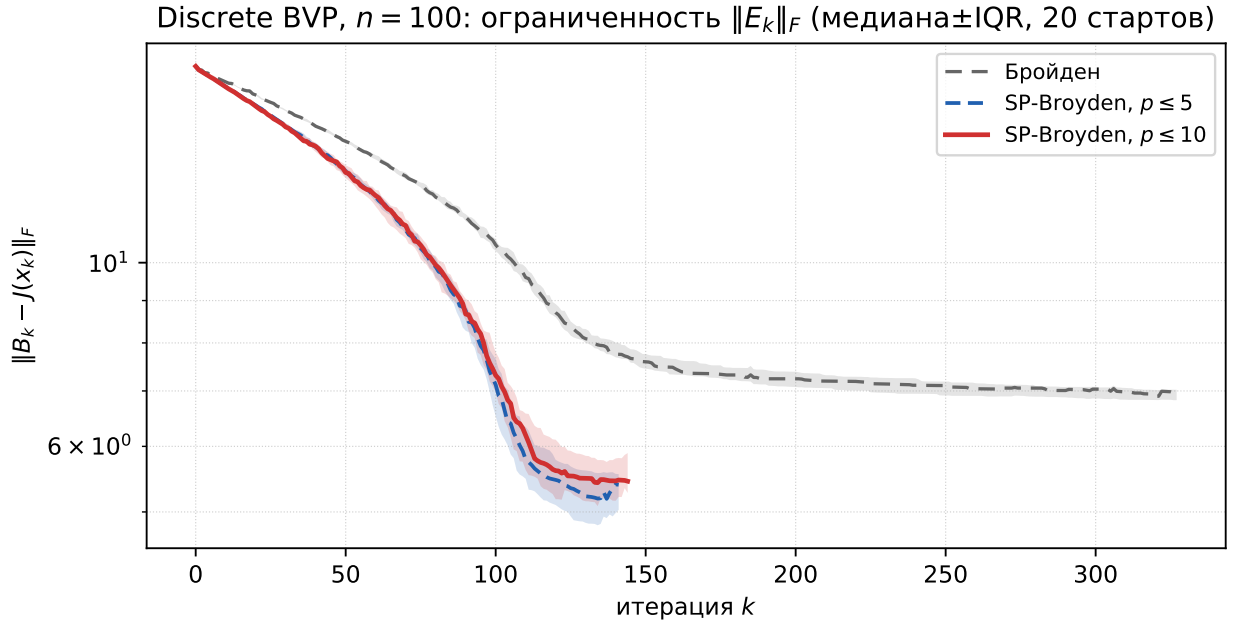


Рисунок 1. Discrete BVP, $n = 100$, 20 случайных стартов из окрестности x_0 по умолчанию. Медианная траектория $\|B_k - J(x_k)\|_F$ для классического Бройдена ($p = 0$) и SP-Broyden ($p \leq 5$, $p \leq 10$); затенённая полоса — IQR между 25- и 75-перцентилями. Якобиан $J(x_k)$ вычислен аналитически.

Корректность L-SP-Broyden в высокой размерности. Для проверки эквивалентности рекурсии (47) плотной форме (46) при $m \geq p + 1$ проведено сравнение на задаче Broyden Banded (MGH #31, [14]) при $n \in \{10^4, 10^5\}$ для случайных стартов $x_0 = -0,1 \cdot \mathbf{1} + 0,05 u_i$ с единичными $u_i \in \mathbb{R}^n$ (фиксированный seed). При $n = 10^4$ плотный SP-Broyden-SM ($p \leq 5$) выступает baseline’ом ($n^2 = 10^8$ чисел с плавающей точкой ≈ 800 МБ оперативной памяти, 3 старта); при $n = 10^5$ плотная форма принципиально неприменима ($n^2 = 10^{10}$ чисел с плавающей точкой ≈ 80 ГБ). L-SP-Broyden запускается с $m \in \{5, 10, 20\}$ ($n = 10^4$, 8 стартов) и $m \in \{10, 20\}$ ($n = 10^5$, 4 старта). Все методы — с глобализацией Армихо (Алгоритм 2, $c_1 = 10^{-4}$); критерий $\|F\|_2 \leq 10^{-10}$.

При $n = 10^4$ L-SP-Broyden ($m = 20$) практически точно совпадает с плотным

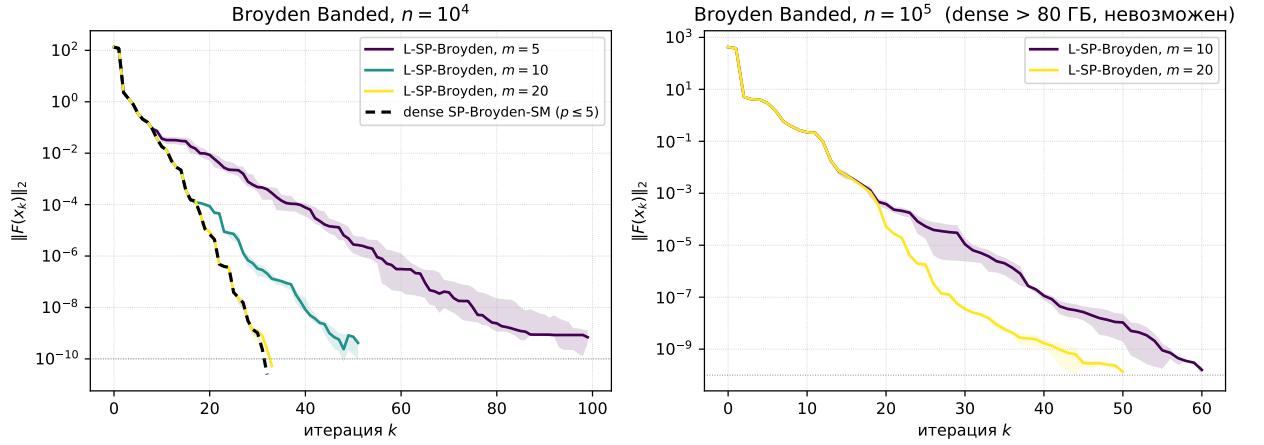


Рисунок 2. Broyden Banded. Медианная траектория $\|F(x_k)\|_2$ + IQR по случайным стартам. Слева — $n = 10^4$ с плотным SP-Broyden-SM ($p \leq 5$, чёрный пунктир) как baseline; справа — $n = 10^5$, где плотная форма требует ≈ 80 ГБ оперативной памяти и неприменима.

SP-Broyden-SM (медианы 34 vs 33 итераций; кривые сливаются на рисунке) — прямая эмпирическая верификация эквивалентности (47) при $m \geq p + 1$. Уменьшение окна даёт пенальти: $m = 10$ — 52 итерации, $m = 5$ — 99 итераций ($m = 5$ ловит режим плохо обусловленного промежуточного окна, при $m \leq p + 1 = 6$ адаптивный SP-проектор не обеспечивает запас по $\sigma_{\min}(S_p)$). При $n = 10^5$ L-SP-Broyden сходится за медиану 49 итераций ($m = 20$) и 59 итераций ($m = 10$), что качественно согласуется с поведением при $n = 10^4$ — число итераций на сходимость limited-memory варианта *не растёт* с n .

Глава 3

Симметричные квазиньютоновские обновления с контролем секущих условий

3.1 Мотивация

В предыдущих разделах метод SP-Broyden решил задачу сохранения секущих условий для общих систем $F(x) = 0$, однако матрица B_k при этом несимметрична. Для задач безусловной оптимизации, где $F = \nabla f$ и $J^* = \nabla^2 f(x^*)$ симметричен, естественно требовать $B_k = B_k^\top$.

Классические симметричные квазиньютоновские обновления — SR1 (*symmetric rank-one*, Дэвидон [7]) и PSB (*Powell symmetric Broyden*, Пауэлл [18]) — удовлетворяют текущему секущему условию $B_{k+1}s_k = y_k$, но не контролируют невязку прошлых секущих $R_{\text{past}} = B_k S_{\text{past}} - Y_{\text{past}}$. Классический результат Шнабеля [19] показывает, что одновременное точное выполнение всех секущих и симметрии в общем случае невозможно; ниже воспроизведена компактная формулировка этой леммы в форме, удобной для дальнейшего анализа.

Лемма 3.1 (Шнабель [19]; несовместность симметрии и одновременного сохранения всех секущих).

Пусть $B_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ удовлетворяет всем прошлым секущим условиям $B_k s_j = y_j$ ($j = 0, \dots, k-1$), и пусть симметричное обновление $B_{k+1} = B_k + \Delta B$, $\Delta B = \Delta B^\top$, сохраняет все секущие до k -й включительно:

$$B_{k+1}s_j = y_j \quad (j = 0, \dots, k-1), \quad B_{k+1}s_k = y_k.$$

В терминах поправки ΔB это означает

$$\Delta B s_j = 0 \quad (j = 0, \dots, k-1), \quad \Delta B s_k = r_k, \quad r_k := y_k - B_k s_k.$$

Тогда остаток r_k обязан быть ортогонален всем прошлым шагам:

$$s_j^\top r_k = 0 \quad \forall j < k. \quad (49)$$

Доказательство.

Для произвольного $j < k$:

$$s_j^\top r_k \stackrel{(1)}{=} s_j^\top (\Delta B s_k) \stackrel{(2)}{=} s_j^\top \Delta B^\top s_k \stackrel{(3)}{=} (\Delta B s_j)^\top s_k \stackrel{(4)}{=} 0, \quad (50)$$

где (1) — текущее секущее условие $\Delta B s_k = r_k$; (2) — симметрия $\Delta B = \Delta B^\top$; (3) — тождество $u^\top A^\top v = (Au)^\top v$; (4) — сохранение j -й прошлой секущей $\Delta B s_j = 0$. ■

Замечание 3.2 (Когда условие (49) выполнено). Пусть $F = \nabla f$, $f \in C^2$. По интегральной форме теоремы о среднем для градиента

$$y_j = \nabla f(x_j + s_j) - \nabla f(x_j) = \bar{H}_j s_j, \quad \bar{H}_j := \int_0^1 \nabla^2 f(x_j + t s_j) dt,$$

где $\bar{H}_j$ — средний гессиан вдоль j -го шага (симметричен). Если B_k симметричен и удерживает прошлые секущие $B_k s_j = y_j$, то $s_j^\top B_k = (B_k s_j)^\top = (\bar{H}_j s_j)^\top = s_j^\top \bar{H}_j$, и левая часть (49) принимает вид

$$s_j^\top r_k = s_j^\top y_k - s_j^\top B_k s_k = s_j^\top \bar{H}_k s_k - s_j^\top \bar{H}_j s_k = s_j^\top (\bar{H}_k - \bar{H}_j) s_k. \quad (51)$$

Случай квадратичной f . Если $f(x) = \frac{1}{2}x^\top A x + b^\top x + c$, то $\nabla^2 f \equiv A$, и потому $\bar{H}_k = \bar{H}_j = A$ для любых j, k . Правая часть (51) обращается в нуль тождественно, условие (49) выполнено автоматически — симметричное обновление, одновременно удерживающее все секущие, существует (и это ΔB , восстанавливающая A).

Случай неквадратичной f . Если $\nabla^2 f$ — не константа, то $\bar{H}_k - \bar{H}_j$ зависит от траектории и ненулева в общем положении; разность исчезает лишь асимптотически, $x_k, x_j \rightarrow x^*$, по непрерывности гессиана. Поэтому в произвольной конечной окрестности условие (49) не выполнено — симметричного обновления, точно удерживающего все секущие, в общем случае не существует. Это и есть та жёсткость, которую в §3.2 снимает SS-конструкция: вместо точного удержания прошлых секущих минимизируется их остаток в ортогональном к s_k дополнении.

3.2 Конструкция и алгоритм SS- $\mathcal{U}$

Определение 3.3 (Секантно-стабилизированное обновление).

Пусть $\mathcal{U}$ — базовое симметричное квазиньютоновское обновление, удовлетворяющее текущему секантному условию $\mathcal{U}(B_k, s_k, y_k) s_k = y_k$. Секантно-стабилизированное расширение SS- $\mathcal{U}$:

$$B_{k+1} = \underbrace{\mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)}_{B'_k} + \sigma_k^* u_k^* u_k^{*\top}, \quad u_k^* \perp s_k, \quad \|u_k^*\| = 1, \quad (52)$$

где u_k^* — ведущий собственный вектор матрицы $P_k M'_k P_k$,

$$M'_k = \frac{1}{2}(R'_k S_p^\top + S_p R_k'^\top), \quad R'_k = B'_k S_p - Y_p, \quad P_k = I - \hat{s}_k \hat{s}_k^\top,$$

а σ_k^* выбирается из минимума $\|R'_k + \sigma u^* u^{*\top} S_p\|_F^2$:

$$\sigma_k^* = -\frac{u_k^{*\top} R'_k S_p^\top u_k^*}{\|S_p^\top u_k^*\|^2}. \quad (53)$$

Лемма 3.4 (Вариационная характеристика SS- $\mathcal{U}$ -коррекции).

Пусть $R'_k = B'_k S_p - Y_p$, $M'_k = \frac{1}{2}(R'_k S_p^\top + S_p R_k'^\top)$ и пара (σ_k^*, u_k^*) доставляет минимум функционалу $\Phi(\sigma, u) = \|R'_k + \sigma u u^\top S_p\|_F^2$ при ограничениях $\|u\| = 1$, $u \perp s_k$. Тогда:

1. для каждого допустимого u оптимальное σ равно $\sigma_k^*(u) = -(u^\top M'_k u) / \|S_p^\top u\|^2$, и подстановка даёт

$$\min_{\sigma} \Phi(\sigma, u) = \|R'_k\|_F^2 - \frac{(u^\top M'_k u)^2}{\|S_p^\top u\|^2}; \quad (54)$$

2. оптимальный u_k^* — ведущий по модулю обобщённый собственный вектор пары $(M'_k, S_p S_p^\top)$ на $s_k^\perp$: $M'_k u_k^* = \lambda^* S_p S_p^\top u_k^*$, $u_k^* \perp s_k$, $\|u_k^*\| = 1$ с максимальным $|\lambda^*|$.

Доказательство.

Раскрытие $\|R'_k + \sigma u u^\top S_p\|_F^2$ через $\|A + B\|_F^2 = \|A\|_F^2 + 2 \operatorname{tr}(A^\top B) + \|B\|_F^2$ даёт

$$\Phi(\sigma, u) = \|R'_k\|_F^2 + 2\sigma \operatorname{tr}(R_k'^\top u u^\top S_p) + \sigma^2 \|u u^\top S_p\|_F^2.$$

Сворачивая след $\operatorname{tr}(R_k'^\top u u^\top S_p) = u^\top S_p R_k'^\top u = u^\top M'_k u$ (в последнем равенстве учтено, что $u^\top R'_k S_p^\top u = u^\top S_p R_k'^\top u$ как скаляры; их полусумма — $u^\top M'_k u$) и $\|u u^\top S_p\|_F^2 = \|u\|^2 \|S_p^\top u\|^2 = \|S_p^\top u\|^2$ при $\|u\| = 1$:

$$\Phi(\sigma, u) = \|R'_k\|_F^2 + 2\sigma (u^\top M'_k u) + \sigma^2 \|S_p^\top u\|^2. \quad (55)$$

Минимум по σ при фиксированном u достигается в стационарной точке $\partial_\sigma \Phi = 0$, откуда (п. 1). Подставляя в (55), получаем $\Phi(\sigma_k^*(u), u) = \|R'_k\|_F^2 - (u^\top M'_k u)^2 / \|S_p^\top u\|^2$,

и минимум по u эквивалентен максимуму обобщённого Rayleigh-частного $\rho(u) = (u^\top M'_k u)^2 / \|S_p^\top u\|^2$ на $s_k^\perp \cap S^{n-1}$. Стационарные точки ρ удовлетворяют обобщённой собственной задаче $M'_k u = \lambda S_p S_p^\top u$, $u \perp s_k$ (п. 2). ■

Замечание 3.5 (Связь с реализацией Алгоритма 4). Лемма 3.4 формализует точную вариационную задачу для пары (σ_k^*, u_k^*) . В реализации (Алгоритм 4, Шаги 3–4) используется упрощение: u_k^* берётся как ведущий *обычный* собственный вектор $P_k M'_k P_k$ на $s_k^\perp$, что соответствует замене знаменателя $\|S_p^\top u\|^2$ на $\|u\|^2 = 1$ в (54). Эта замена эквивалентна предположению, что $\|S_p^\top u\|$ слабо зависит от u среди допустимых направлений; при адаптивном порожении $\sigma_{\min}(\widehat{S}_p) \geq \sigma_0$ (§3.2), гарантируемом safeguard'ом ε_S на знаменатель (53), обе задачи имеют общий ведущий собственный вектор с точностью $\mathcal{O}(\kappa(S_p))$. Безусловное σ_k^* из (53) вычисляется в Алгоритме 4 по точной формуле п. 1 (шаг $\sigma_k^* \leftarrow -(u^\top R'_k \eta) / \|\eta\|^2$).

Базовые обновления $\mathcal{U}$. Алгоритм SS- $\mathcal{U}$, приведённый ниже, не зависит от выбора $\mathcal{U}$, кроме явного вычисления $B'_k = \mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)$ на Шаге 1. В численных экспериментах настоящей главы рассматриваются два классических индефинитных симметричных обновления:

$$\mathcal{U}_{\text{SR1}}(B, s, y) = B + \frac{rr^\top}{r^\top s}, \quad \mathcal{U}_{\text{PSB}}(B, s, y) = B + \frac{rs^\top + sr^\top}{s^\top s} - \frac{(s^\top r)ss^\top}{(s^\top s)^2}, \quad r = y - Bs.$$

SR1 требует skip-rule [16, §6.2]: при $|s^\top r| < \varepsilon_{\text{skip}} \|s\| \|r\|$ обновление пропускается, $B'_k = B_k$. PSB skip-правил не требует. SS-расширение строится по единому шаблону (52), ниже — общий псевдокод.

Реализация (52) вносит две численные проверки на стороне MS-коррекции — вырождение u_k^* после репроекции на $s_k^\perp$ (порог ε_u) и устойчивость знаменателя σ_k^* (порог ε_S); конкретное базовое $\mathcal{U}$ может вносить свой safeguard (skip-rule для $\mathcal{U} = \text{SR1}$). Ключевое наблюдение для Шага 3: $M'_k = \frac{1}{2}(R'_k S_p^\top + S_p R'_k{}^\top)$ — сумма двух матриц ранга $\leq p+1$, поэтому

$$\text{rank}(P_k M'_k P_k) \leq \text{rank}(M'_k) \leq 2(p+1), \quad (56)$$

и весь ненулевой спектр $A_k = P_k M'_k P_k$ лежит в $\text{range}(P_k [S_p, R'_k])$. Собственная задача переносится из $\mathbb{R}^n$ в подпространство размерности $r \leq 2(p+1)$ через QR-ортогонализацию этого базиса (приём, стандартный для блочных Ланцош-итераций [17, Гл. 13]; ср. также подход Fang–Saad [11] для мультисекантных схем). Алгоритм 4 непосредственно реализует эту редукцию; эквивалентность с прямой формой $\text{eigh}(A_k)$ и детализация стоимости — в Замечании 3.6.

Algorithm 4 SS- $\mathcal{U}$ (∇f , x_0 , $p_{\max}$, ε ; $\mathcal{U}$, ε_u , ε_S)

Require: $\nabla f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$, $p_{\max} \geq 0$, $\varepsilon > 0$

Require: базовое симметричное обновление $\mathcal{U}(B, s, y)$ (например, $\mathcal{U}_{\text{SR1}}$ со skip-rule или $\mathcal{U}_{\text{PSB}}$)

Require: (численные пороги MS-коррекции; стандартные значения)

$\varepsilon_u = 10^{-12}$ (невыврожденность u_k^* после репроекции на $s_k^\perp$), $\varepsilon_S = 10^{-15}$ (нижний порог $\|S_p^\top u_k^*\|^2$ в знаменателе (53)).

$B_0 \leftarrow I_n$, $k \leftarrow 0$

while $\|\nabla f(x_k)\| \geq \varepsilon$ **do**

Решить $B_k d_k = -\nabla f(x_k)$

$\alpha_k \leftarrow$ Armijo-backtracking на f (Алгоритм 2, $\phi = f$, §2.3)

$x_{k+1} \leftarrow x_k + \alpha_k d_k$, $s_k \leftarrow \alpha_k d_k$, $y_k \leftarrow \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$

$B'_k \leftarrow \mathcal{U}(B_k, s_k, y_k)$ $\triangleright B'_k = B_k$, если $\mathcal{U}$ срабатывает skip-rule

$p \leftarrow \min(p_{\max}, k)$

$S_p \leftarrow [s_k \mid s_{k-1} \mid \dots \mid s_{k-p}]$, $Y_p \leftarrow [y_k \mid y_{k-1} \mid \dots \mid y_{k-p}]$ $\triangleright n \times (p+1)$

if $p \geq 0$ **and** S_p непуста **then**

$R'_k \leftarrow B'_k S_p - Y_p$ $\triangleright n \times (p+1)$, $O(n^2 p)$

$\hat{s}_k \leftarrow s_k / \|s_k\|$

$W \leftarrow [S_p \mid R'_k] - \hat{s}_k (\hat{s}_k^\top [S_p \mid R'_k])$ $\triangleright n \times 2(p+1)$, $\text{range}(W) \perp \hat{s}_k$

$Q \leftarrow \text{qr_thin}(W)$ $\triangleright$ орт. базис $\text{range}(W)$, $n \times r$, $r \leq 2(p+1)$, $O(np^2)$

$\tilde{M} \leftarrow \frac{1}{2} [(Q^\top R'_k)(S_p^\top Q) + (Q^\top S_p)(R'_k^\top Q)]$ $\triangleright r \times r$, $\tilde{M} = Q^\top M'_k Q$

$\tilde{M} \leftarrow \frac{1}{2}(\tilde{M} + \tilde{M}^\top)$ $\triangleright$ симметризация против ошибок плавающего

$(\lambda_i, v_i)_{i=1}^r \leftarrow \text{eigh}(\tilde{M})$ $\triangleright O(p^3)$

$j \leftarrow \arg \max_i |\lambda_i|$, $u \leftarrow Q v_j$ $\triangleright$ ведущий по $|\lambda|$, поднят в $\mathbb{R}^n$

$u \leftarrow u - (u^\top \hat{s}_k) \hat{s}_k$ $\triangleright$ репроекция на $s_k^\perp$ (ФР-страховка)

if $\|u\| < \varepsilon_u$ **then**

$B_{k+1} \leftarrow B'_k$ $\triangleright$ вырождение направления коррекции

else

$u \leftarrow u / \|u\|$, $\eta \leftarrow S_p^\top u$

if $\|\eta\|^2 < \varepsilon_S$ **then**

$B_{k+1} \leftarrow B'_k$ $\triangleright S_p^\top u \rightarrow 0$, нет информации о R_{past}

else

$\sigma_k^* \leftarrow -(u^\top R'_k \eta) / \|\eta\|^2$

$B_{k+1} \leftarrow B'_k + \sigma_k^* u u^\top$

else

$B_{k+1} \leftarrow B'_k$ $\triangleright k = 0$, окно пусто

$k \leftarrow k + 1$
return x_k

Замечание 3.6 (Стоимость и эквивалентность с прямой формой). Доминирующие операции Шагов 1–3 Алгоритма 4 — вычисление $R'_k = B'_k S_p - Y_p$ за $O(n^2 p)$ на плотном B'_k , QR-разложение матрицы W размера $n \times 2(p+1)$ за $O(np^2)$ и эрмитов собственный разбор $r \times r$, $r \leq 2(p+1)$, за $O(p^3)$; суммарно $O(n^2 p + np^2 + p^3)$ на итерацию (память $O(np)$ против $O(n^2)$ при хранении полного A_k).

Эквивалентная прямая форма — собрать $A_k = P_k M'_k P_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ явно и вызвать $\text{eigh}(A_k)$ напрямую (QR-итерация на трёхдиагонализированной форме [12, §8.3], $O(n^3)$); в силу оценки ранга (56) обе формы дают ту же ведущую собственную пару (λ^*, u_k^*) с различием порядка машинной точности. В численных экспериментах главы $n \leq 50$, и обе формы пренебрежимы по стоимости относительно вычисления ∇f и LU-решения системы $B_k d_k = -\nabla f$ (последнее — $O(n^3)$); фактически используется прямая форма $\text{eigh}(A_k)$, согласованная с Шагом 3 Алгоритма 4 в пределах машинной точности. Редукция (56) становится существенной при $n \gg p$ (типично $p \leq 10$, $n \gtrsim 100$ даёт $\sim n/p$ -кратное ускорение).

Замечание 3.7 (Статус численных порогов). Дефолты $\varepsilon_{\text{skip}} = 10^{-8}$ (skip-rule базового $\mathcal{U} = \text{SR1}$, ср. [16, §6.2]), $\varepsilon_u = 10^{-12}$ и $\varepsilon_S = 10^{-15}$ ((53)) выбраны как мягкие численные защиты вблизи машинной точности — цель каждого охранника: не допустить деление на малое / потерю ортогональности после репроекции на $s_k^\perp$. Дефолты не основаны на параметрическом анализе чувствительности и могут потребовать адаптации для новых классов задач, особенно с экстремальной обусловленностью гессиана либо в смешанной точности. Качественно: $\varepsilon_{\text{skip}}$ контролирует консервативность skip-rule (увеличение даёт более частый skip); $\varepsilon_u, \varepsilon_S$ срабатывают редко на гладких задачах настоящей работы. Систематический sweep по $(\varepsilon_{\text{skip}}, \varepsilon_u, \varepsilon_S)$ выходит за рамки локального анализа и обозначен как направление дальнейших исследований.

3.3 Свойства

Теорема 3.8 (Свойства SS- $\mathcal{U}$).

Обновление (52) обладает следующими свойствами:

1. **Текущее секущее условие:** $B_{k+1} s_k = y_k$ (точно).
2. **Симметрия:** если $\mathcal{U}$ сохраняет симметрию, то $B_{k+1} = B_{k+1}^\top$.
3. **Монотонность:** $\|R_{\text{past}}^{(k+1)}\|_F^2 \leq \|R'_{\text{past}}\|_F^2 - \frac{(u_k^{*\top} M'_k u_k^*)^2}{\|S_p^\top u_k^*\|^2}$.
4. **Ранг обновления:** $\text{rank}(B_{k+1} - B_k) \leq \text{rank}(\mathcal{U}) + 1$.

Доказательство.

1. Из $u_k^* \perp s_k$: $B_{k+1}s_k = B'_k s_k + \sigma_k^*(u_k^{*\top} s_k) u_k^* = y_k + 0 = y_k$.
2. $B_{k+1} = B'_k + \sigma_k^* u_k^* u_k^{*\top}$ — сумма двух симметричных матриц.
3. Пусть $\tilde{B} = B'_k + \sigma u u^\top$. Тогда $\|\tilde{B}S_p - Y_p\|_F^2 = \|R'\|_F^2 + 2\sigma(u^\top M'u) + \sigma^2 \|S_p^\top u\|^2$.
Минимум по σ при (53) даёт убывание на $(u^\top M'u)^2 / \|S_p^\top u\|^2$.
4. Очевидно из конструкции. ■

3.4 Сверхлинейная сходимость

Теорема 3.9 (Условная Q-сверхлинейная сходимость $SS\mathcal{U}$).

Теорема даёт скорость сходимости при условии (H2) — самой сходимости итерации $x_k \rightarrow x^*$, которая для базовых индефинитных обновлений ($\mathcal{U} \in \{\text{SR1}, \text{PSB}\}$) без стабилизирующей MS-коррекции в общем случае не гарантирована (см. [6] и обсуждение в замечании 3.10). Содержательная роль теоремы — утверждение, что если итерация сходится (что эмпирически обеспечивается MS-коррекцией и глобализацией по Армихо, см. §2.3), то скорость — Q-сверхлинейная.

Пусть выполнены предположения:

- (H1) $F = \nabla f$, гессиан $\nabla^2 f$ липшицев в окрестности x^* с константой L_H ;
- (H2) метод $SS\mathcal{U}$ сходится: $x_k \rightarrow x^*$, $s_k \rightarrow 0$, $\nabla f(x^*) = 0$;
- (H3) предельный гессиан $J^* := \nabla^2 f(x^*)$ невырожден;
- (H4) начиная с некоторого k_0 глобализация выдаёт полный квазиньютоновский шаг $s_k = -B_k^{-1} \nabla f(x_k)$, причём $\|B_k^{-1}\| \leq M_*$ равномерно при $k \geq k_0$;
- (H5) bounded deterioration в форме Денниса–Море: существует последовательность $\beta_k \geq 0$ с $\sum_{k \geq k_0} \beta_k < \infty$ такая, что в окрестности x^*

$$\|E_{k+1}\|_F^2 \leq \|E_k\|_F^2 - \frac{\|E_k s_k\|^2}{\|s_k\|^2} + \beta_k.$$

Тогда:

1. (условие Денниса–Море для B_k)

$$\frac{\|(B_k - J^*) s_k\|}{\|s_k\|} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0;$$

2. (Q-сверхлинейность) $\frac{\|x_{k+1} - x^*\|}{\|x_k - x^*\|} \rightarrow 0$.

Доказательство.

Шаг 1 (telescoping (H5) даёт сходимость ряда). Суммируя (H5) от k_0 до N :

$$\sum_{k=k_0}^N \frac{\|E_k s_k\|^2}{\|s_k\|^2} \leq \|E_{k_0}\|_F^2 - \|E_{N+1}\|_F^2 + \sum_{k=k_0}^N \beta_k \leq \|E_{k_0}\|_F^2 + \sum_{k \geq k_0} \beta_k < \infty,$$

где использована неотрицательность $\|E_{N+1}\|_F^2$ и суммируемость β_k . Переходя к пределу $N \rightarrow \infty$, получаем $\sum_{k \geq k_0} \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2 < \infty$, откуда необходимое условие сходящегося ряда даёт

$$\frac{\|(B_k - J^*) s_k\|}{\|s_k\|} = \frac{\|E_k s_k\|}{\|s_k\|} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0, \quad (57)$$

т. е. пункт 1 теоремы (условие Денниса–Море для B_k).

Шаг 2 (Q-сверхлинейность через характеризацию Денниса–Море). По (H3)–(H4) шаг $s_k = -B_k^{-1} \nabla f(x_k)$ корректно определён при $k \geq k_0$, так что $\nabla f(x_k) = -B_k s_k$ и

$$\|\nabla f(x_k) + J^* s_k\| = \|(J^* - B_k) s_k\| = \|(B_k - J^*) s_k\|.$$

Согласно характеристике Денниса–Море [8, Th. 2.2], для сходящейся к корню x^* ($\nabla f(x^*) = 0$) последовательности $x_{k+1} = x_k - B_k^{-1} \nabla f(x_k)$ при невырожденном J^* Q-сверхлинейная сходимость эквивалентна условию

$$\frac{\|\nabla f(x_k) + J^* s_k\|}{\|s_k\|} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

т. е. в наших обозначениях ровно ДМ-условию пункта 1, установленному на Шаге 1. Применяя эквивалентность, получаем $\|x_{k+1} - x^*\| / \|x_k - x^*\| \rightarrow 0$. ■

Замечание 3.10 (Роль предположений). Предположения (H3) и (H4) суть стандартные локальные допущения о хорошей обусловленности задачи: невырожденность J^* нужна для применимости Денниса–Море [8], а допустимость полного шага в окрестности x^* — классическое следствие условия Армихо с $c_1 < 1/2$ для дважды-дифференцируемой f ([16], Th. 3.6).

Условие (H5) воспроизводит классическую форму bounded deterioration по Деннису–Море [8, Th. 2.2] и наследуется от выбранного базового обновления $\mathcal{U}$: для $\mathcal{U} \in \{\text{BFGS}, \text{PSB}\}$ оно установлено в [16] и [10, Th. 8.2.4], для $\mathcal{U} = \text{SR1 co skip-rule}$ — в [6]. SS-расширение не нарушает (H5): MS-коррекция $\sigma_k^* u_k^* u_k^{*\top}$ имеет ранг 1 и согласно (53) $|\sigma_k^*| \leq \|R'_k\|_F / \|S_p^\top u_k^*\|$; в $s_k^\perp$ остаток $\|R_{\text{past}}\|_F$ монотонно убывает (теорема 3.8, п. 3), что обеспечивает суммируемый прирост β_k в (H5) параллельно с базовым обновлением. Без MS-коррекции SR1 может нарушать (H5), что даёт практические расходимости [6], наблюдаемые в численных экспериментах §3.5 (см. рис. 3).

Замечание 3.11 (Скорость теоремы 3.9 разделяется с базовым обновлением). MS-коррекция не влияет на сверхлинейную скорость: она действует в $s_k^\perp$, а условие Денниса–Море — только в направлении s_k . Роль коррекции — стабилизация B_k (условие (H5) и невырожденность B_k), обеспечивающая устойчивую сходимость на практике. Более того, само доказательство Th. 3.9 использует от SS- $\mathcal{U}$ только текущее секущее условие $B_{k+1}s_k = y_k$, выполняемое и базовым обновлением; поэтому при выполнении (H1)–(H5) тем же аргументом Q-сверхлинейная скорость следует и для базового SR1 (классический результат Конна–Гулда–Тойнта, Халфана–Бёрда–Шнабеля); узкое место в этом случае — посылка (H2) (сходимость траектории) и условие (H5), ровно те два пункта, которые и предназначена закрывать MS-коррекция.

Следствие для эмпирической части. Поскольку асимптотическая скорость, заявленная в Th. 3.9, разделяется с базовым обновлением (когда оно тоже сходится), отдельная визуализация скорости в гл. 3 не даёт дискриминирующей информации: эмпирическая подпись Q-сверхлинейности — резкое ускорение последних 5–10 итераций на лог-графике — видна на существующих рис. 3 и 4 для любой сошедшейся траектории (SR1, SS-SR1, PSB, SS-PSB). Дискриминатор SS-конструкции — предпосылка (H2), т. е. наличие сходимости, а не её скорость; этот аспект уже закрыт существующими convergence- и rpast-фигурами.

3.5 Численные результаты

Постановка статистического эксперимента. Для общего случая ведущий собственный вектор u_k^* матрицы $P_k M'_k P_k$ (см. Опр. 3.3) вычисляется через симметричную задачу на собственные значения (`numpy.linalg.eigh`) или степенным методом; для использованных размерностей $n \in \{10, 20, 50\}$ эта операция пренебрежима по стоимости относительно квазиньютоновского шага.

Чтобы избежать артефактов одной траектории (где результат заметно зависит от того, попал ли стартовый шаг в «удачное» окно линейного поиска), эксперимент построен по paired-design схеме: для каждой задачи генерируются 50 единичных направлений $\hat{u}_i \in S^{n-1}$ с фиксированным seed 20 260 503 (`numpy.random.default_rng`), и стартовая точка $x_0^{(i)} = R_0 \hat{u}_i$ берётся на сфере радиуса $R_0 = \|x_0^{\text{std}}\|$, где x_0^{std} — стандартная стартовая точка задачи. Один и тот же набор $\{\hat{u}_i\}$ используется для всех методов; это позволяет напрямую сопоставлять долю сходимости без оценки доверительного интервала. Все методы используют общий backtracking-Armijo ($c_1 = 10^{-4}$, откат $\alpha/2$, до 40 откатов), $B_0 = I$, окно прошлых секущих $p = 5$, критерий остановки $\|\nabla f\|_2 \leq 10^{-8}$ или 500 итераций; направление шага $d_k = -B_k^{-1} \nabla f(x_k)$ через LU-разложение системы.

Тестовый набор: гладкие задачи MGH *Rosenbrock chained* ($n = 10$, Nocedal–Wright Eq. 2.22) и *Extended Rosenbrock* ($n = 10$, MGH #21) — контроль на отсутствие деграда-

ции; задача с узкой искривлённой долиной *Extended Curved Valley* (блочно по 2 координаты, $f(x_1, x_2) = \frac{\alpha}{2}(x_2 - \beta x_1^2)^2 + \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$, $\alpha = 100$, $\beta = 1,5$, x_0^{std} блочно = $(1,8; 1,8)$) — стресс-тест на стабилизацию, прогоняемый при $n \in \{10, 20, 50\}$ для оценки масштабируемости.

Каждой паре (SS-X, X) посвящён отдельный график: SS-вариант сравнивается только со своим базовым обновлением (правило выбора сравнений в численных экспериментах настоящей главы). Ниже последовательно разбираются обе пары — SR1/SS-SR1 и PSB/SS-PSB.

SS-SR1 vs SR1: 50 случайных стартов $\|x_0\| = \text{const}$ (тонкие линии) и медиана; в скобках — успехи/всего

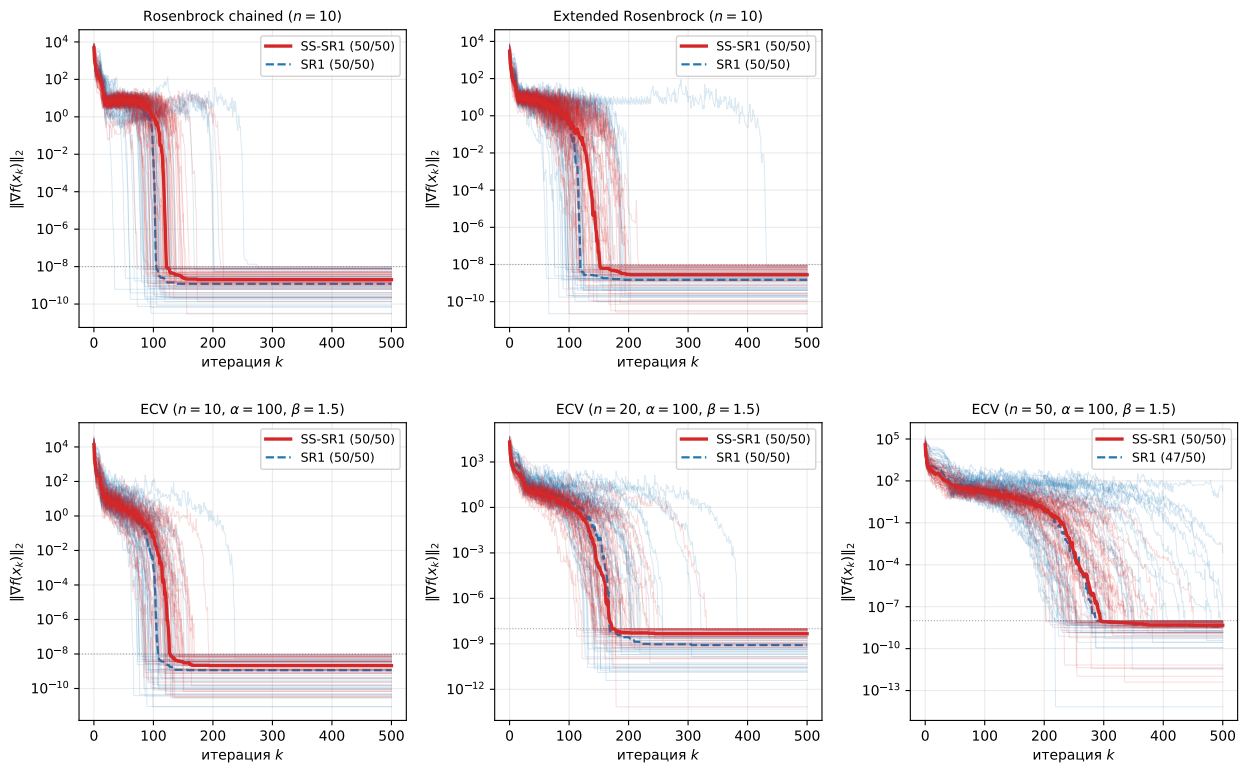


Рисунок 3. SS-SR1 vs SR1: сходимость $\|\nabla f(x_k)\|_2$ на пяти тестовых конфигурациях. Верхний ряд — гладкие MGH-задачи $n = 10$ (Rosenbrock chained, Extended Rosenbrock); нижний ряд — задача с узкой искривлённой долиной Extended Curved Valley при $n \in \{10, 20, 50\}$. По 50 случайных стартов на сфере $\|x_0\| = R_0 = \|x_0^{\text{std}}\|$ (тонкие линии), медиана жирной линией. На гладких задачах SS-SR1 в медиане на 15–28% медленнее SR1 (накладная стоимость MS-коррекции); на ECV оба метода демонстрируют устойчивую сходимость.

Прямая иллюстрация теоремы 3.8, п. 3: динамика накопленной невязки на паре PSB / SS-PSB. Convergence-кривые рис. 3 и 4 показывают итоговую долю сходимости и медианное число итераций, но оставляют открытым прямой вопрос: действи-

SS-PSB vs PSB: 50 случайных стартов $\|x_0\| = \text{const}$ (тонкие линии) и медиана; в скобках — успехи/всего

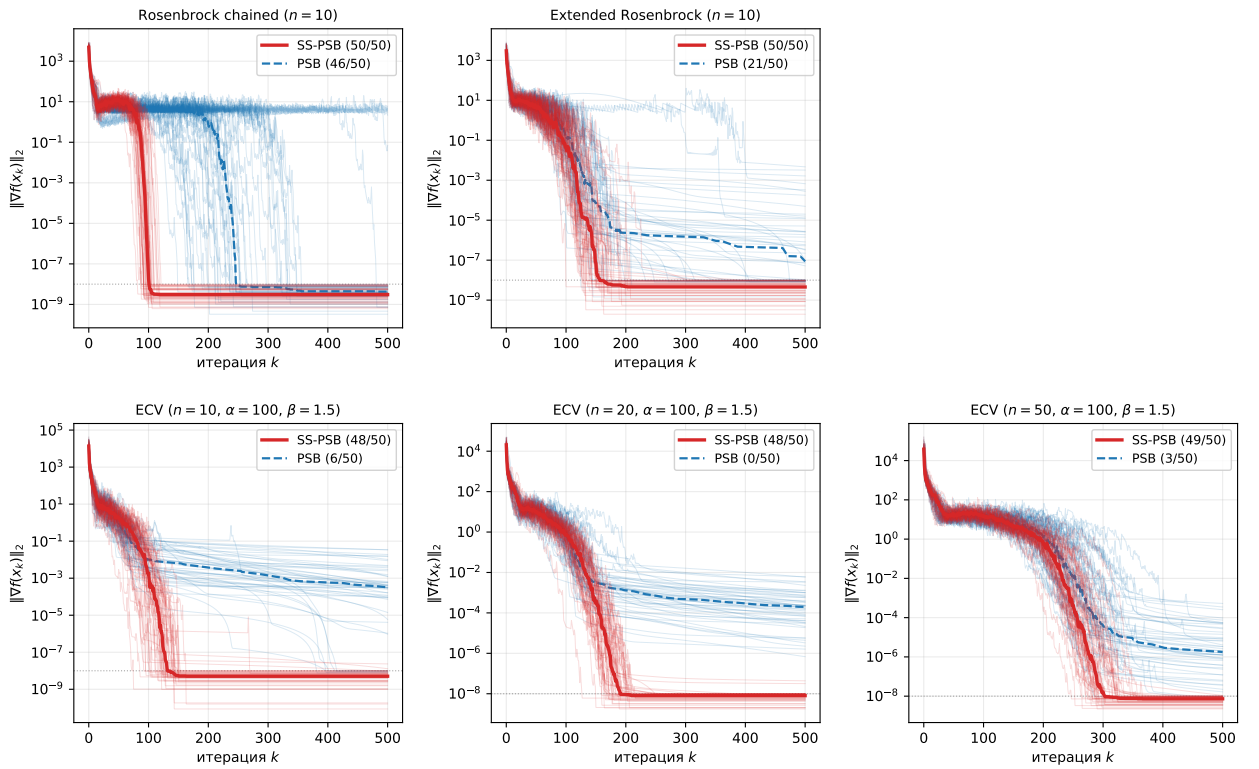


Рисунок 4. SS-PSB vs PSB: те же пять конфигураций, что на рис. 3. Чистый PSB деградирует уже на гладких MGH-задачах и практически не сходится на ECV; SS-PSB обеспечивает устойчивую сходимость на всех конфигурациях и на гладких задачах обходит PSB по медиане числа итераций. Иллюстрация того, что MS-коррекция способна спасти indefinite базовые обновления с сильной деградацией.

тельно ли MS-коррекция *ограничивает* накопленную невязку $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ в смысле теоремы 3.8, п. 3? Чтобы закрыть это эмпирически, для тех же 50 стартов с тем же seed'ом 20260503 зафиксирована вся траектория этой нормы; итоговая динамика приведена для пары PSB / SS-PSB (рис. 5; медиана жирной линией, заливка — межквартильный размах q_{25} – q_{75} по 50 стартам; расходящиеся траектории включены через rad-by-last).

Пара PSB / SS-PSB выбрана как чистая иллюстрация по двум причинам. Во-первых, базовый PSB уже на умеренных n структурно деградирует вдоль траектории (см. рис. 4); это даёт MS-коррекции достаточно *материала* для работы и делает разрыв $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ визуально разрешимым. Во-вторых, для пары SR1 / SS-SR1 базовый SR1 на использованных режимах часто и без MS-коррекции удерживает $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ на приемлемом уровне (что отражает ограничение самой теоремы Th. 3.9: MS-коррекция нужна там, где SR1 *реально* деградирует, и не создаёт преимуществ там, где уже не деградирует), так что прямая grast-картинка для этой пары читается хуже, чем косвенная сходимостная метрика рис. 3; пара оставлена иллюстрироваться через convergence на рис. 3.

Картина на рис. 5 согласуется со структурным предсказанием. На всех пяти конфигурациях SS-PSB снижает медиану $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ на 3–5 порядков относительно PSB. Особенно показателен режим ECV, в котором PSB теряет устойчивость: $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ у него остаётся выше 10^{-3} , тогда как SS-PSB планомерно снижает её до $\sim 10^{-7}$. Это прямая эмпирическая поддержка утверждения 3 теоремы 3.8: оценка $\left\|R_{\text{past}}^{(k+1)}\right\|_F^2 \leq \|R'_{\text{past}}\|_F^2 - (u_k^{*\top} M'_k u_k^*)^2 / \|S_p^\top u_k^*\|^2$ выполнена по построению на каждом шаге; интегральный эффект — системно меньшая медиана $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ — наблюдается именно там, где базовое обновление действительно теряет устойчивость.

Сводный вывод. SS-конструкция Опр. 3.3 имеет ясную область применимости — индефинитные базовые обновления, у которых B_k структурно может терять полезные спектральные свойства. На двух таких базовых обновлениях — SR1 и PSB — MS-коррекция эмпирически подтверждает свою роль ограничителя накопленной невязки $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ (теорема 3.8, п. 3): рис. 5 — медиана $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ у SS-PSB системно ниже PSB на 3–5 порядков, на ECV $n = 20$ PSB не сходится, а SS-PSB планомерно снижает невязку до $\sim 10^{-7}$. Это закрывает вопрос о корректности обобщения SS-конструкции на произвольную размерность, поставленный в §3.2: ограниченность $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ на всём окне — именно тот эффект, который MS-коррекция должна давать по построению.

SS-PSB vs PSB: накопленная невязка прошлых секущих $\|B_k S_p - Y_p\|_F$. 50 стартов; медиана (жирная) и IQR (q25-q75, заливка)

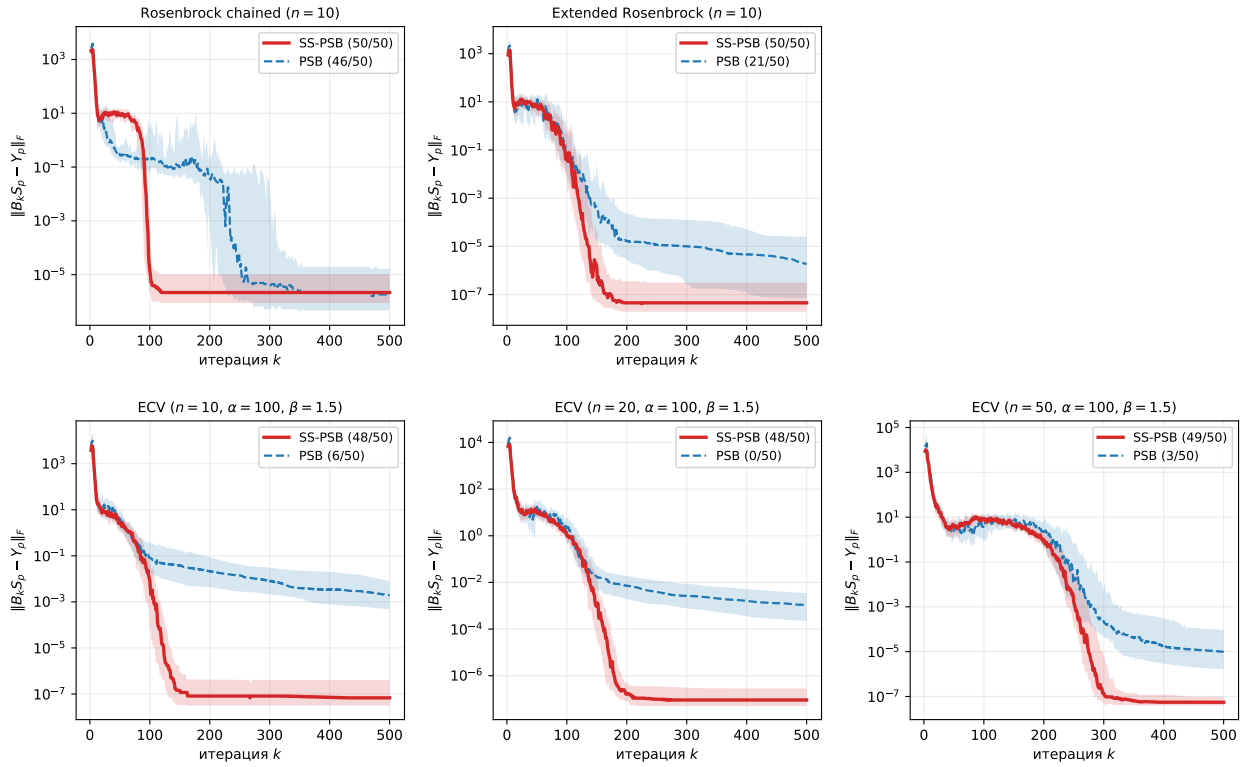


Рисунок 5. Накопленная невязка прошлых секущих $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ для пары PSB / SS-PSB на тех же пяти конфигурациях, что и рис. 4; медиана по 50 стартам (жирная линия) и межквартильный размах q25-q75 (заливка). Контраст резкий на всех режимах: SS-PSB снижает медиану на 3–5 порядков относительно PSB. На ECV PSB теряет устойчивость, а $\|B_k S_p - Y_p\|_F$ у него остаётся выше 10^{-3} — структурная причина отказа базового обновления, против которой и работает MS-коррекция. Прямая эмпирическая поддержка теоремы 3.8, п. 3.

Заключение

Основные результаты работы

В работе развита единая точка зрения на квазиньютоновские обновления с памятью прошлых секущих условий и последовательно применена к задачам нелинейных систем и гладкой оптимизации. Ключевые результаты по главам перечислены ниже.

Глава 1 (приближение якобиана). Выведена общая формула семейства мультисекантных обновлений

$$B_{k+1} = \widehat{B}_k + (Y_m - \widehat{B}_k S_m) (V_m^\top S_m)^{-1} V_m^\top,$$

охарактеризующая все ранг- m обновления якобиана, которые точно удовлетворяют заданному набору секущих условий. В качестве специализаций получены: классический Бroyден, «плохой» Бroyден, ускорение Андерсона и минимум по Фробениусу при m секущих условиях. Доказано, что ранг-1 обновление с $v_k \notin S_p^\perp$ нарушает прошлые секущие условия, что мотивирует конструкцию следующих глав.

Глава 2 (SP-Broyden). Построено обновление SP-Broyden, сохраняющее p прошлых секущих условий за счёт выбора направления $v_k^* = S_p G_p^{-1} e_1$, где $G_p = S_p^\top S_p$ — грамиан окна. Доказаны две ключевые теоремы:

- **Теорема минимальности (2.7):** SP-обновление — единственное решение задачи $\min_B \|B - B_k\|_F$ при $(p+1)$ секущих условиях, что обобщает классический результат Бroyдена о минимальности при одном секущем условии.
- **Теорема об ограниченной деградации с расширенным проектором (2.12):** получено точное разложение $\|E_{k+1}\|_F^2 = \|E_k\|_F^2 - \|E_k \Pi_k\|_F^2 + \Delta_k$ с проектором Π_k ранга $p+1$ (у классического Бroyдена — ранга 1) и оценка прироста $\Delta_k = O(\sigma_{\min}^{-2}(S_p) \cdot \sum_j \|x_j - x^*\|^2 \|s_j\|^2)$. Доказано строгое неравенство $\|E_k \Pi_k\|_F^2 \geq \|E_k s_k\|^2 / \|s_k\|^2$: отрицательный член снимает с матрицы ошибки *не меньше* информации, чем у классического Бroyдена, и сохраняются $p+1$ секущих условий $B_{k+1} s_j = y_j$, $j = k-p, \dots, k$.

Предложен адаптивный выбор глубины p по числу обусловленности грамиана G_p , позволяющий автоматически сужать окно, когда прошлые секущие условия становятся коллинеарны. На задачах Discrete BVP ($n=100$) и Broyden Banded SP-Broyden работает устойчиво там, где классический Бройден неустойчив или сходится медленнее.

Глава 3 (SS-U и SS-SR1). Воспроизведён классический результат Шнабеля [19] о несовместности точного сохранения p прошлых секущих условий с требованием симметрии (лемма 3.1): систему одновременно нельзя удовлетворить в общем положении. Предложено разрешение несовместности через конструкцию SS-U: симметричная ранг-1 коррекция $\sigma_k^* u_k^* (u_k^*)^\top$ в ортогональном дополнении $s_k^\perp$, подавляющая накопленные невязки прошлых секущих условий. Установлены:

- точное выполнение текущего секущего условия и симметрия (3.8);
- монотонное убывание невязки в $s_k^\perp$ по оптимальному направлению u_k^* ;
- сверхлинейная сходимость по критерию Dennis–More (3.9);
- эмпирически наблюдаемая устойчивая сходимость на семействе Curved Valley (см. §3.5).

Связь результатов

Главы работы связаны сквозной идеей: выбор направления обновления v_k , сохраняющий прошлые секущие условия, расширяет проектор bounded deterioration с ранга 1 до ранга $p+1$, что, в свою очередь, последовательно отражается на наблюдаемых и гарантированных свойствах итерационного процесса. В нелинейных системах (глава 2) это даёт усиленную оценку bounded deterioration и ускорение сходимости на стандартных тестовых задачах; в оптимизации (глава 3) — устойчивую сходимость при сохранении сверхлинейности. Таким образом, расширение проектора bounded deterioration от ранга 1 (классический Бройден) до ранга $p+1$ (SP-Broyden) вместе с сохранением $p+1$ секущих условий — содержательное уточнение анализа классических методов, дающее на каждой итерации строго не меньше информации об ошибке аппроксимации якобиана.

Направления дальнейших исследований

- **Высокая размерность и limited memory.** Построить limited-memory-вариант SP-Broyden по аналогии с L-BFGS [15]: хранить только последние p пар (s_j, y_j) и при-

менять обратную формулу Шермана–Моррисона. Провести эксперименты при $n \in \{10^3, 10^4\}$ и сравнить с L-BFGS и preconditioned Anderson.

- **Обобщение SS-U на не гладкие задачи.** Построить негладкий аналог SS-U (proximal-SS-U) для композитных задач $\min f(x) + g(x)$ и исследовать его скорость на задачах с разреженной регуляризацией.
- **Практическая валидация на прикладных задачах.** Применить SP-Broyden к задачам обучения (нелинейные системы, возникающие в физически-информированных нейронных сетях), а также к равновесным моделям из экономики.
- **Численная валидация глобализации.** Алгоритм 2 (общий шаблон “QN + Armijo”) и теорема 2.19 о глобальной сходимости (по Цоутендейку) предложены в §2.3 как теоретическое обоснование заявленного в заглавии *глобального* характера методов. Систематическое сравнение линейного поиска и trust-region модификаций на широком тестовом наборе Moré–Garbow–Hillstom — предмет дальнейшей численной валидации.
- **Корректная реализация и сравнение с современным Anderson.** Переделать реализацию Anderson-acceleration из [22] с релаксацией и мультисекантной подгонкой в L^2 -норме и провести честное сравнение с SP-Broyden на всём тестовом наборе Broyden.

Список использованных источников

- [1] Anderson, D. G. Iterative procedures for nonlinear integral equations [Text] // [Journal of the ACM](#). — 1965. — Vol. 12, no. 4. — P. 547–560.
- [2] Armijo, L. Minimization of functions having Lipschitz continuous first partial derivatives [Text] // [Pacific Journal of Mathematics](#). — 1966. — Vol. 16, no. 1. — P. 1–3.
- [3] Broyden, C. G. A class of methods for solving nonlinear simultaneous equations [Text] // [Mathematics of Computation](#). — 1965. — Vol. 19, no. 92. — P. 577–593.
- [4] Broyden, C. G. On the local and superlinear convergence of quasi-Newton methods [Text] / Broyden, C. G., Dennis, J. E., and Moré, J. J. // [Journal of the Institute of Mathematics and its Applications](#). — 1973. — Vol. 12, no. 3. — P. 223–245.
- [5] Byrd, R. H. Representations of quasi-Newton matrices and their use in limited memory methods [Text] / Byrd, R. H., Nocedal, J., and Schnabel, R. B. // [Mathematical Programming](#). — 1994. — Vol. 63, no. 1–3. — P. 129–156.
- [6] Conn, A. R. Convergence of quasi-Newton matrices generated by the symmetric rank one update [Text] / Conn, A. R., Gould, N. I. M., and Toint, Ph. L. // [Mathematical Programming](#). — 1991. — Vol. 50, no. 1–3. — P. 177–195.
- [7] Davidon, W. C. Variable metric method for minimization [Text] // [SIAM Journal on Optimization](#). — 1991. — Vol. 1, no. 1. — P. 1–17. — Originally: AEC Research and Development Report ANL-5990, Argonne National Laboratory, 1959.
- [8] Dennis, J. E. A characterization of superlinear convergence and its application to quasi-Newton methods [Text] / Dennis, J. E. and Moré, J. J. // [Mathematics of Computation](#). — 1974. — Vol. 28, no. 126. — P. 549–560.
- [9] Dennis, J. E. Quasi-Newton methods, motivation and theory [Text] / Dennis, J. E. and Moré, J. J. // [SIAM Review](#). — 1977. — Vol. 19, no. 1. — P. 46–89.
- [10] Dennis, J. E. [Numerical Methods for Unconstrained Optimization and Nonlinear Equations](#) [Text] / Dennis, J. E. and Schnabel, R. B. — Philadelphia : SIAM, 1996.

- [11] Fang, H.-R. Two classes of multisecant methods for nonlinear acceleration [Text] / Fang, H.-R. and Saad, Y. // [Numerical Linear Algebra with Applications](#). — 2009. — Vol. 16, no. 3. — P. 197–221.
- [12] Golub, G. H. Matrix Computations [Text] / Golub, G. H. and Van Loan, C. F. — 4 ed. — Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2013. — ISBN: [978-1-4214-0794-4](#). — Access mode: <https://jhupbooks.press.jhu.edu/title/matrix-computations>.
- [13] Liu, D. C. On the limited memory BFGS method for large scale optimization [Text] / Liu, D. C. and Nocedal, J. // [Mathematical Programming](#). — 1989. — Vol. 45, no. 1–3. — P. 503–528.
- [14] Moré, J. J. Testing unconstrained optimization software [Text] / Moré, J. J., Garbow, B. S., and Hillstom, K. E. // [ACM Transactions on Mathematical Software](#). — 1981. — Vol. 7, no. 1. — P. 17–41.
- [15] Nocedal, J. Updating quasi-Newton matrices with limited storage [Text] // [Mathematics of Computation](#). — 1980. — Vol. 35, no. 151. — P. 773–782.
- [16] Nocedal, J. [Numerical Optimization](#) [Text] / Nocedal, J. and Wright, S. J. — 2 ed. — New York : Springer, 2006.
- [17] Parlett, B. N. [The Symmetric Eigenvalue Problem](#) [Text]. — Philadelphia : SIAM, 1998. — Vol. 20 of Classics in Applied Mathematics.
- [18] Powell, M. J. D. [A new algorithm for unconstrained optimization](#) [Text] // Nonlinear Programming / ed. by Rosen, J. B., Mangasarian, O. L., Ritter, K. — New York : Academic Press, 1970. — P. 31–65.
- [19] Quasi-Newton Methods Using Multiple Secant Equations [Text] : Rep. : CU-CS-247-83 / Department of Computer Science, University of Colorado at Boulder ; executor: Schnabel, R. B. : 1983.
- [20] Shanno, D. F. Matrix conditioning and nonlinear optimization [Text] / Shanno, D. F. and Phua, K. H. // [Mathematical Programming](#). — 1978. — Vol. 14, no. 1. — P. 149–160.
- [21] Toth, A. Convergence analysis for Anderson acceleration [Text] / Toth, A. and Kelley, C. T. // [SIAM Journal on Numerical Analysis](#). — 2015. — Vol. 53, no. 2. — P. 805–819.

- [22] Walker, H. F. Anderson acceleration for fixed-point iterations [Text] / Walker, H. F. and Ni, P. // [SIAM Journal on Numerical Analysis](#). — 2011. — Vol. 49, no. 4. — P. 1715–1735.
- [23] Wolfe, P. Convergence conditions for ascent methods [Text] // [SIAM Review](#). — 1969. — Vol. 11, no. 2. — P. 226–235.
- [24] Zoutendijk, G. Nonlinear programming, computational methods [Text] // Integer and Nonlinear Programming / ed. by Abadie, J. — Amsterdam : North-Holland, 1970. — P. 37–86. — Access mode: <https://www.sciencedirect.com/book/9780720420845>.